

TEORÍA DE LOS CIRCUITOS II - R4053 - 2025	
Profesor: Navarro, Carlos	ATPs: Balbi Juan - Rodríguez Starcman Leandro
T.P. N° 7 : Diseño mediante filtrado clásico	
Grupo N° : 3	Integrantes: Costarelli Facundo - De Cia Antonella - Fernández Juan - Germaniez Francisco - Ríos Tamara
Responsable: e_mail:	Germaniez Francisco fgermaniez@frba.utn.edu.ar
Fecha de entrega : 22/10/2025	Fecha de aprobación:
Observaciones:	

ÍNDICE

Ejercicio #1.....	2
Ejercicio #2.....	4
Ejercicio #3.....	5
Ejercicio #4.....	9
Ejercicio #5.....	16
Ejercicio #6.....	20
Ejercicio #7.....	25
Ejercicio #8.....	27
Ejercicio #9.....	32
Ejercicio #10.....	34
Ejercicio #11.....	38
Ejercicio #12.....	43
Ejercicio #13.....	46
Ejercicio #14.....	51

Ejercicio #1

Ejercicio1 Hoja 1

domingo, 28 de septiembre de 2025

11:27

Ejercicio 1. Dentro de un sistema adaptado, cuya impedancia característica es 50 ohm, se pide diseñar una red que permite obtener una atenuación de 20 dB. Simular el diseño planteado y verificar su funcionamiento.

datos: $Z_0 = 50 \Omega \rightarrow$ Impedancia característica

$\alpha = 20 \text{ dB} \rightarrow$ Atenuação de 20 dB

- Dado que se pide que lo realitene $\Rightarrow$ se requiere un atomos
- Por lo mismo se requiere de conocer:

- Impedance Characteristics $\left\{ \begin{array}{l} \rightarrow Z_{i1} = Z_{i2}, i = \text{Imaginary} \\ \rightarrow \text{circuitly symmetric} \end{array} \right.$

$$Z_0 = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} = \sqrt{\frac{4\pi \times 10^{-7}}{2.25 \times 10^{-9}}} = \sqrt{\frac{4}{2.25} \times 10^{-2}} = \sqrt{Z_{\text{in op.}} \cdot Z_{\text{in sh}}}$$

• Para el diseño utilizo la matriz $[T]$:

$$\Gamma = \begin{bmatrix} \sqrt{\frac{z_{i1}}{z_{i2}}} \cosh(\theta) & \sqrt{z_{i1} \cdot z_{i2}} \sinh(\theta) \\ \frac{1}{\sqrt{z_{i1} \cdot z_{i2}}} \sinh(\theta) & \sqrt{\frac{z_{i2}}{z_{i1}}} \cosh(\theta) \end{bmatrix}$$

donde $\alpha = \alpha + j\beta$ $\left\{ \begin{array}{l} \alpha = \text{coef de atenuación} \\ \beta = \text{coef de desplazamiento de fase} \end{array} \right.$

orthonormal bases: $C^0 = \sqrt{A \cdot D} + \sqrt{B \cdot C}$

$$e^{\theta} = \cosh(\theta) + \sinh(\theta)$$

$$\alpha_{\text{dB}} \rightarrow \alpha_{\text{Weber}} \rightarrow \frac{20 \log 2}{20 \log 10} = 2,302582 \text{ Np} = \alpha$$

1º Denunciado de monções $\rightarrow$ $\frac{1}{2} \times 200000 = 100000$ e 2º de modo

Respecto a la fpx $\Rightarrow$ asumimos que $\beta = 0$.

Pro by me! $\sigma = \alpha + 0 = \alpha$

Tom likes cars $Z_0 = 50 \Omega \Rightarrow Z_{i1} = Z_{i2} = Z_0 = 50 \Omega$ in parallel
loss sent $\frac{1}{2}$ each way $\alpha_{dB} = -1,302582$.

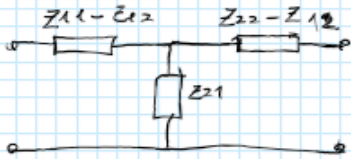
2.6 Calcula la matriz [T]

$\Rightarrow [T] = \begin{bmatrix} \sqrt{\frac{50\Omega}{50\Omega}} \cosh(2,3025) & \sqrt{50\Omega \cdot 50\Omega} \sinh(2,3025) \\ \frac{1}{\sqrt{50\Omega \cdot 50\Omega}} \sinh(2,3025) & \sqrt{\frac{50\Omega}{50\Omega}} \cdot \cosh(2,3025) \end{bmatrix}$

$[T] = \begin{bmatrix} 5,05 = A & 247,4785 = B \\ 0,0099 = C & 5,05 = D \end{bmatrix}$

3.2.1 Elige un tipo de red canónica y busca los parámetros Z

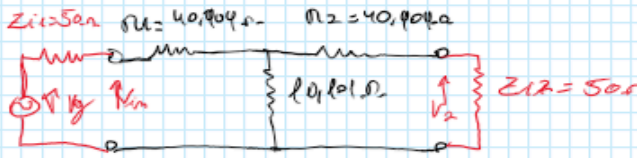
• Circuito T



$[Z] = \begin{bmatrix} Z_{11} = \frac{A}{C} & Z_{12} = \frac{A \cdot D}{C} \\ Z_{21} = \frac{1}{C} & Z_{22} = \frac{D}{C} \end{bmatrix}$

$[Z] = \begin{bmatrix} 51,01 & \approx 10,101 \\ 10,101 & 51,01 \end{bmatrix}$

$Z_{12} = 50\Omega$ $R_1 = 40,904\Omega$ $R_2 = 40,904\Omega$



• Soluen la red con negro) obtenes o 20 dB, la etapa (en rojo) agregan algunos dB de atenuación puesto que son adaptaciones

Simulación:

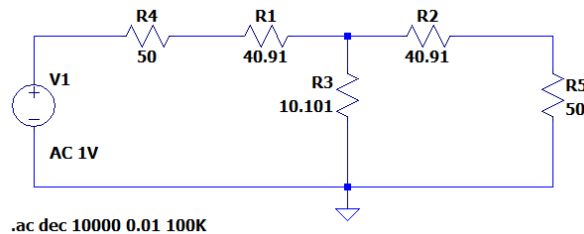


Gráfico 1

Circuito del ejercicio 1.

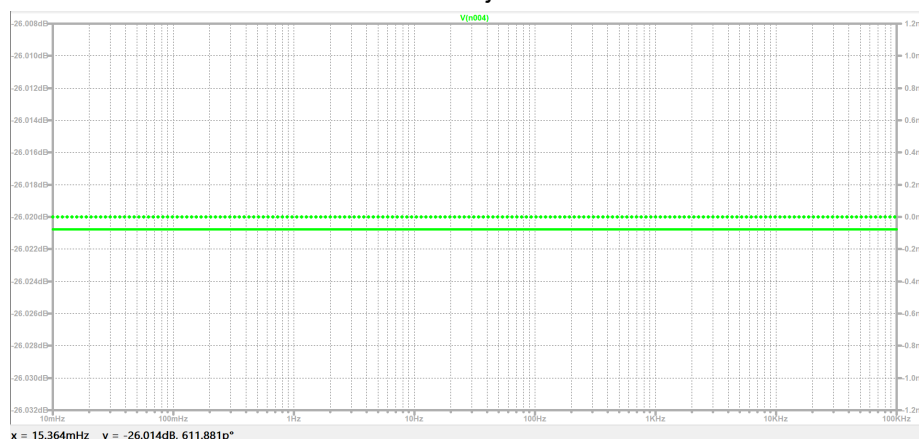


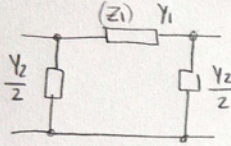
Gráfico 2

Respuesta en frecuencia de la transferencia de tensión del circuito del ejercicio 1.

Ejercicio #2

Dada una red tipo PI pasa.alto, obtener los parámetros imagen.

2) Parámetros imagen π pas.alto



Sistema simétrico

$$\begin{aligned} Y_1 &= \frac{1}{Z_1} \\ Y_2 &= \frac{1}{Z_2} \\ Y_{0\pi} &= \sqrt{\Delta Y} \end{aligned}$$

$$Y = \begin{bmatrix} Y_A + Y_B & -Y_B \\ -Y_B & Y_B + Y_A \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{Y_2}{2} + Y_1 & -Y_1 \\ -Y_1 & \frac{Y_2}{2} + Y_1 \end{bmatrix}$$

$$\Delta Y = Y_{11} \cdot Y_{22} - Y_{21} \cdot Y_{12} = \left(\frac{Y_2}{2} + Y_1\right)^2 - (-Y_1)^2$$

$$\Delta Y = \frac{Y_2^2}{4} + \frac{Y_2}{2} \cdot Y_1 + Y_1^2 - Y_1^2 = \frac{Y_2^2}{4} + Y_2 Y_1$$

$$Y_{0\pi} = \sqrt{\frac{Y_2^2}{4} + Y_2 Y_1} = \sqrt{Y_2 Y_1 \left(\frac{Y_2}{4 Y_1} + 1\right)} = \sqrt{Y_2 Y_1 \left(\frac{Y_2}{4 Y_1} + 1\right)} = \sqrt{Y_2 Y_1} \sqrt{\frac{Y_2}{4 Y_1} + 1} = \sqrt{\frac{C}{L}} \sqrt{\frac{1}{4 g^2 C L} + 1}$$

$$Z_{0\pi} = \frac{1}{Y_{0\pi}} = \sqrt{\frac{L}{C}} \cdot \sqrt{\frac{4 g^2 C L}{1 + 4 g^2 C L}}$$

$$\rightarrow Z_{i1} = \sqrt{\frac{AB}{CD}} = \sqrt{\frac{Z_{11}}{Y_{11}}} = \sqrt{\frac{\frac{Y_2 Z_2}{\Delta Y}}{\frac{Y_2}{2} + Y_1}} = \sqrt{\frac{\frac{Y_2 + Y_1}{\frac{Y_2^2}{4} + Y_2 Y_1}}{\frac{Y_2}{2} + Y_1}} = \sqrt{\frac{1}{\frac{Y_2^2}{4} + Y_2 Y_1}} = Z_{0\pi}$$

$$\rightarrow Z_{i2} = Z_{i1} = Z_{0\pi}$$

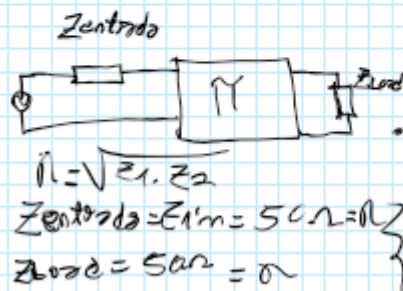
Ejercicio #3

Ejercicio3_Hoja_1

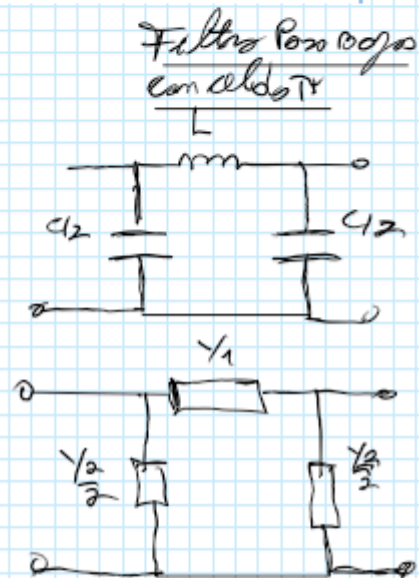
martes, 30 de septiembre de 2025 10:10

Ejercicio 3. Diseñar un filtro pasa bajos con las sig. especificaciones:

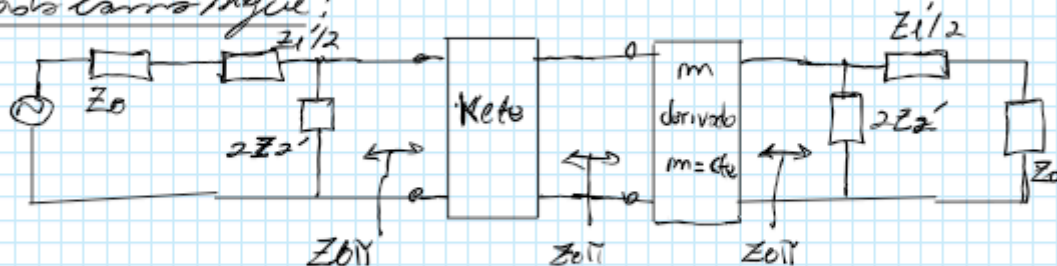
- Deberá presentar adaptación a generador y carga, ambos de $50+j0$ ohms
- Para minimizar el uso de inductores se utilizarán celdas prototipo PI
- La celda prototipo deberá presentar impedancia infinita a una frecuencia de 1Ghz
- El filtro deberá presentar atenuación infinita a 1.1Ghz



- Z_{load} en $\omega = 1.64 \text{ E}$
- $\omega \rightarrow \infty$ en $f_0 = 1.1 \text{ GHz}$



- Para un diseño óptimo, utilizamos un "filtro compuesto de dos celdas pi que:

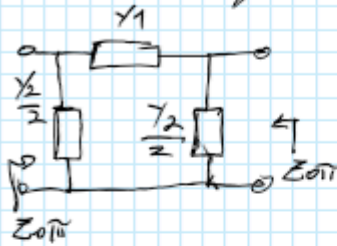


- Este esquema nos permite adaptar tanto a la entrada como la salida en términos de la carga y generador.
- El inductor "m" de modo permite mejorar la transmisión entre ambos pines del filtro generador y carga con m de modo $\Rightarrow W_{00} = \frac{1}{m} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-m^2}} = 1.25$, es decir que hay un 25% de transmisión a un $1.25 \times$ de f_0 . $\sqrt{1-m^2}$ para $m = 0.6$

Ejercicio1_Hoja_2

martes, 30 de septiembre de 2025 18:06

1.º Comenzamos trabajando el bloque Kcto



$$\omega_c = \frac{2}{\sqrt{LC}}, \quad f_c = \frac{1}{\pi \sqrt{LC}}$$

De los bloques $\Rightarrow Y_1 = \frac{1}{5\omega L}$
 $Y_2 = 5\omega C$

$$Z_0 = 50 \Omega = \sqrt{\frac{L}{C}} \Rightarrow L = 15192 \text{ nH}$$

$$1.6 \text{ GHz} = \frac{1}{\pi \sqrt{LC}} \Rightarrow C = 6136 \text{ pF}$$

$$\frac{C}{2} = 3189 \text{ pF}$$

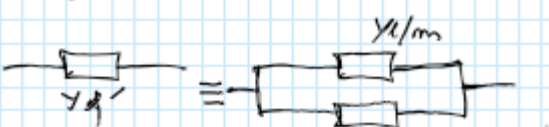
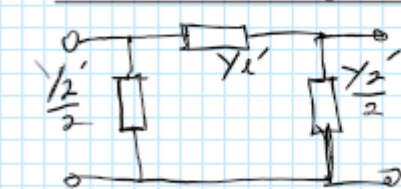
2.º Trabajamos con el bloque "m-demonstrador"

• De enunciado $\Rightarrow$ atenuación ∞ en $f_{\infty} = f_c \cdot \frac{1}{\sqrt{1-m^2}}$

$\Rightarrow 1.16 \text{ GHz} = 1.6 \text{ GHz} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-m^2}} \Rightarrow m = 0.42$

• Dicho atenuación ∞ en f_{∞} se debe a la celda Kcto

• celda π tipo m-demonstrador



$Y_1' = \frac{1}{m} + \frac{Y_2}{4m} (1-m^2)$

$Y_2' = m \cdot Y_2$

$\Rightarrow$ donde Y_1 y Y_2 son los bloques de la celda Kcto

cuantos

$$Y_1' = \frac{1}{m} + \frac{Y_2}{4m} (1-m^2) \Rightarrow L' = L \cdot m$$

$$L' = 15192 \text{ nH} \cdot 0.42 =$$

$$L' = 6388.4 \text{ nH}$$

$$Y_2' = \frac{Y_2}{4m} (1-m^2) = 5\omega C \cdot \frac{(1-m^2)}{4m}$$

$$C' = C \cdot \frac{(1-m^2)}{4m} = 6136 \text{ pF} \cdot 0.42$$

$$C' = 2577.12 \text{ pF}$$

$$m \cdot Y_2 = m \cdot 5\omega C \Rightarrow C = m \cdot C'$$

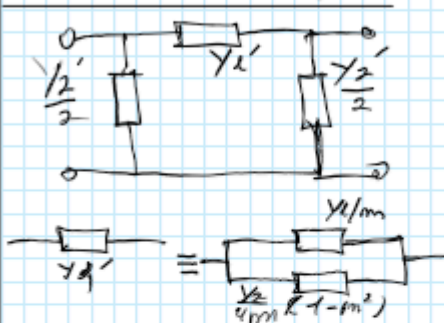
$$C = 2577.12 \text{ pF} \cdot 0.42 = 1082.49 \text{ pF}$$

Ejercicio1_Hoja_3

miércoles, 1 de octubre de 2025 10:33

3º Trabajo con las hemisecciones de entrada y de salida

- Parte de una celda tipo II y luego otras Pontelett
- celda II tipo



$$Y_1' = \frac{Y_1}{m} + \frac{Y_2}{4m} (1-m^2)$$

$$Y_2' = m \cdot Y_2$$

Donde Y_1 y Y_2 vienen de celda II original de Kete volado en 1º

Cuentos

$$\frac{Y_1}{m} = \frac{1}{5 \omega L} \frac{1}{m} \Rightarrow L' = 6 \text{ m} =$$

$$L' = 15,92 \text{ mH} \cdot 0,6 = 9,552 \text{ mH} = L'$$

$$\frac{Y_2}{4m} (1-m^2) = 5 \omega C \frac{(1-m^2)}{4m}$$

$$C_1' = C \cdot \frac{(1-m^2)}{4m} = 6,36 \text{ pF} \cdot \frac{(1-0,6^2)}{4 \cdot 0,6}$$

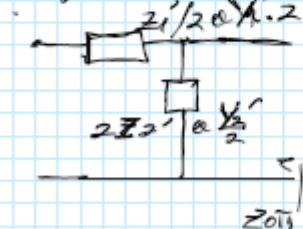
$$C_1' = 1,62 \text{ pF}$$

$$m \cdot Y_2 = m \cdot 5 \omega C \Rightarrow C_2' = m \cdot C = 3,816 \text{ pF}$$

$$\frac{C_2'}{2} = 1,908 \text{ pF}$$

• Nota: se asume $m = 0,6$ como antena de diseño. Puesto que permite

- En función de los datos obtenidos $\Rightarrow$ planteo la hemisección



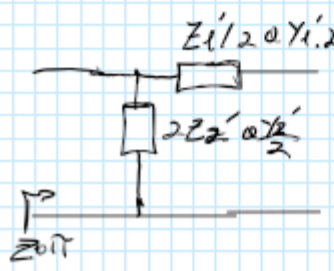
$$2 Y_1' = 2 \left(\frac{Y_1}{m} + \frac{Y_2}{4m} (1-m^2) \right) = 2 \left(\frac{1}{5 \omega L m} + 5 \omega C \frac{(1-m^2)}{4m} \right)$$

$$2 Y_1' = \frac{1}{5 \omega L \frac{m}{2}} + 5 \omega \cdot 2 \cdot C \cdot \frac{(1-m^2)}{4m}$$

$$\Rightarrow L' = L \cdot \frac{m}{2}, C_1' = 2 \cdot C \cdot \frac{(1-m^2)}{4m}$$

$$\Rightarrow L' = \frac{15,92 \text{ mH} \cdot 0,6}{2}, C_1' = 2 \cdot 6,36 \text{ pF} \cdot \frac{(1-0,6^2)}{4 \cdot 0,6}$$

$$L' = 4,77 \text{ mH}, C_1' = 3,354 \text{ pF}$$



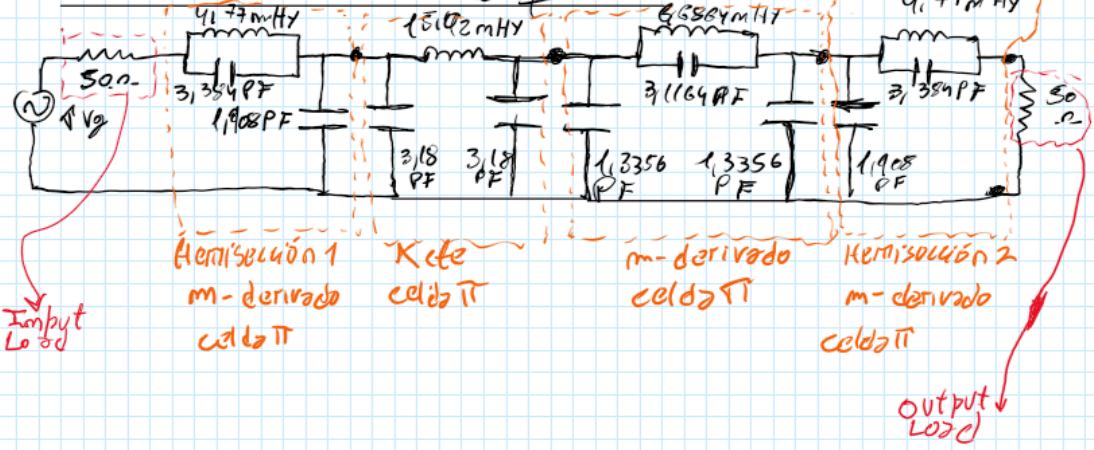
$$\frac{Y_2'}{2} = \frac{m \cdot Y_2}{2} = \frac{m}{2} \cdot 5 \omega C \Rightarrow C_2' = \frac{C \cdot m}{2} = 1,908 \text{ pF}$$

$$f_{20} = \frac{f_c}{\sqrt{1-m^2}} = \frac{1,548}{\sqrt{1-0,6^2}} = 1,2564 \text{ GHz}$$

Ejercicio1_Hoja_4

miércoles, 1 de octubre de 2025 11:44

- Fundamente el circuito que se da:



Simulación:

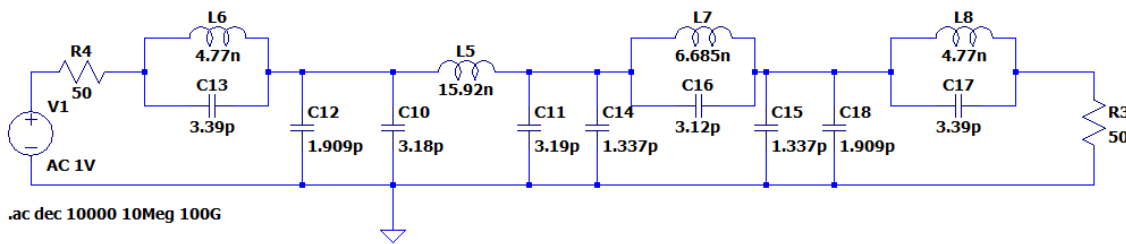


Gráfico 3

Circuito del ejercicio 3.

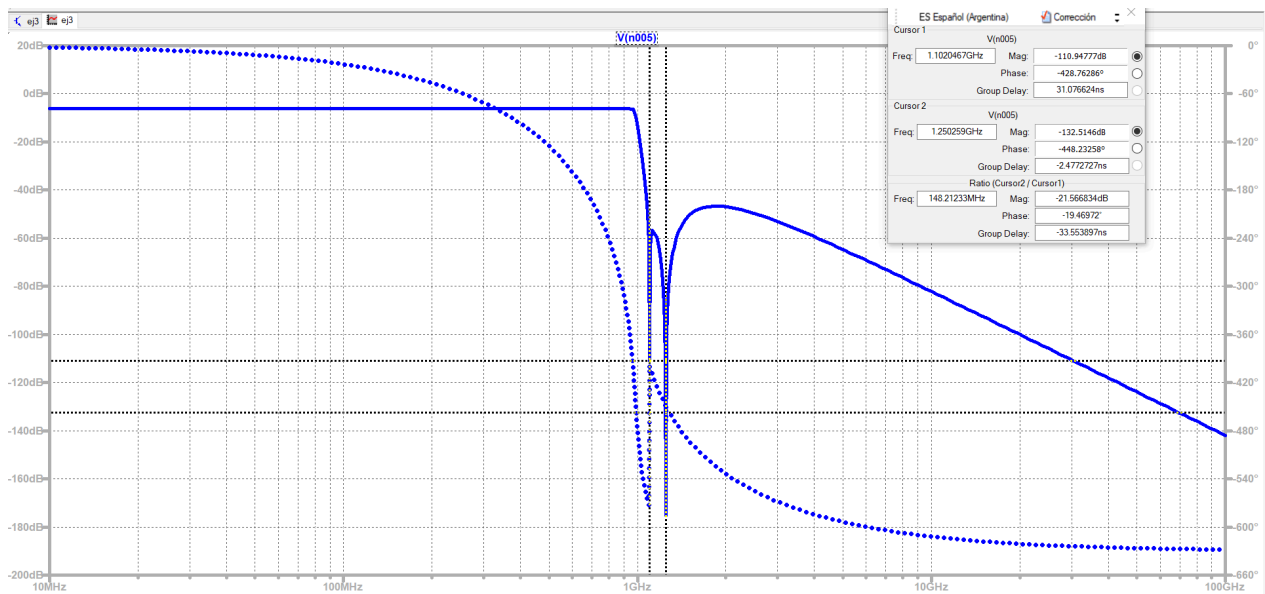


Gráfico 4

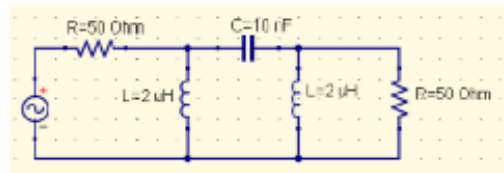
Respuesta en frecuencia de la transferencia de tensión del circuito del ejercicio 3.

Ejercicio #4

Ejercicio4_Hoja_1

miércoles, 1 de octubre de 2025 11:57

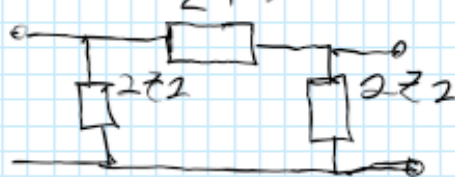
Ejercicio 4. Con el objetivo de eliminar frecuencias espurias, se coloca un filtro K constante en un sistema de 50 ohms, según el siguiente esquema:



Se pide:

1. Obtener para qué valor de frecuencia dentro de la banda de paso, el filtro está adaptado.
2. Obtener la atenuación del filtro para dicha frecuencia
3. idem punto 1, si se cambia $R_g=R_L$ por un resistor de 1 ohm
4. Obtener el valor de $R_g=R_L$ para que el sistema esté adaptado a una frecuencia de 100KHz
5. Simular el diseño planteado y verificar su funcionamiento.

• Según el diagrama se observa un filtro pasa altas tipo π



$$Z_{in} = Z_1 \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{Z_1^2}{4Z_2^2}}}$$

• ω_c = frecuencia de corte, donde $Z_{in} \rightarrow \infty$

$$\omega_c = \frac{1}{2\sqrt{L \cdot C}}$$

Item 1)

• Filtro adaptado implica que $Z_{in} = 50 \Omega = R_g = R_L$

• Se demuestra que: $Z_{in} = R_g \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{Z_1^2}{4Z_2^2}}}$, $R_g = \sqrt{\frac{Z_1 \cdot Z_2}{n^2}}$

• $Z_1 = \frac{1}{sC}$, $2Z_2 = sL$ con $L=L_1=L_2=2 \mu H$, $R_g = \sqrt{\frac{1}{sC} \cdot \frac{sL}{2}} = \sqrt{\frac{L}{2C}}$
 $R_g = 10 \Omega$

• $Z_{in} = \sqrt{\frac{L}{2C}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1/(sC)^2}{4(sL/2)^2}}} = \sqrt{\frac{L}{2C}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{2s^2LC}}}$, $\delta = 3W$

$R_g = 50 \Omega = \sqrt{\frac{L}{2C}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{1}{2\omega^2LC}}} \Rightarrow \sqrt{1 - \frac{1}{2\omega^2LC}} = \frac{\sqrt{L}}{R_g \sqrt{2C}}$
 $\sqrt{1 - \frac{1}{2\omega^2LC}} = \frac{1}{5}$

Ejercicio4_Hoja_2

domingo, 5 de octubre de 2025

11:46

$$\left(\sqrt{1 - \frac{1}{2\omega^2 CL}}\right)^2 = \left(\frac{1}{5}\right)^2 \Rightarrow 1 - \frac{1}{2\omega^2 CL} = \frac{1}{25} \Rightarrow 1 - \frac{1}{25} = \frac{1}{2\omega^2 CL}$$

$$\Rightarrow \omega^2 = \frac{1}{2CL} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{25}} \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{1}{2CL} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{25}}} =$$

$$1 - \frac{1}{25} \text{ sale de } \left(\frac{R}{R_0}\right)^2 \text{ con } R = \sqrt{\frac{L}{C_2}}, R_0 = 5 \Omega$$

• conclusión: $\omega = 511 \text{ Mrad/s}$ en los bandos de paso para filtros de todos, $\omega = 511 \text{ Mrad/s}$ en los bandos de paso para filtros de todos, $\omega = 511 \text{ Mrad/s}$ en los bandos de paso para filtros de todos

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = 812 \text{ kHz}, \omega = \frac{1}{2\sqrt{LC}} = 511 \text{ Mrad/s} \Rightarrow \omega = 511 \text{ Mrad/s}$$

Item 2)

de $\alpha = \text{atenuación}$ para $\omega = 511 \text{ Mrad/s}$, $f = 812 \text{ kHz}$

• De la función de propagación $\rightarrow e^{\alpha} = e^{\alpha} + j\beta$

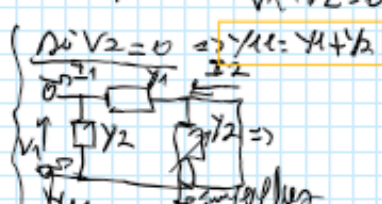
$$e^{\alpha} = \frac{V_1}{V_2} \Big|_{Z_{out}} = \sqrt{A \cdot D} + \sqrt{B \cdot C}$$

$$e^{\alpha} = A + \sqrt{B \cdot C} \Rightarrow \begin{cases} A = -\frac{Y_{22}}{Y_{21}} \\ B = -\frac{1}{Y_{21}} \\ C = \frac{\Delta Y}{-Y_{21}} \end{cases}$$

Condiciónes parámetros Y

$$I_1 = Y_{11} \cdot V_1 + Y_{12} \cdot V_2$$

$$I_2 = Y_{21} \cdot V_1 + Y_{22} \cdot V_2$$



$$Y_{11} = \frac{I_1}{V_1} \Big|_{V_2=0}$$

$$Y_{12} = \frac{I_1}{V_2} \Big|_{V_1=0}$$

$$Y_{21} = \frac{I_2}{V_1} \Big|_{V_2=0}$$

$$Y_{22} = \frac{I_2}{V_2} \Big|_{V_1=0}$$

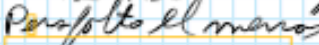
$$V_1 = -\frac{I_2}{Y_1} \Rightarrow Y_{12} = \frac{I_2}{V_1} \Big|_{V_2=0} \Rightarrow -Y_{12} = Y_{21}$$

Por simetría $Y_{12} = Y_{21}$

domingo, 5 de octubre de 2025 12:21

domingo, 5 de octubre de 2025

12:21


$$y_{12} = y_{21} = -7/1 = -\$C$$

$$\Delta Y = \begin{vmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{vmatrix} = y_{11} \cdot y_{22} - y_{12} \cdot y_{21} = \left(\frac{g_L^2 + 1}{g_L} \right)^2 - (-g_C)^2$$

$$(s^2 CL + 1)^2 = s^4 C^2 L^2 + 2s^2 CL + 1$$

• Buscamos los porímetros A, B, C

$$\beta = -\frac{1}{\gamma_{21}} = \frac{1}{\gamma_{12}} = \frac{1}{52} = 0$$

$$B \cdot C \equiv \frac{1}{g^2} \cdot \frac{2g^2 C L + 1}{g^2 C L} = \frac{2g^2 C L + 1}{g^4 C L^2}, \sqrt{B \cdot C} = \frac{\sqrt{2g^2 C L + 1}}{g^2 C \cdot L}$$

Ejercicio4_Hoja_4

domingo, 5 de octubre de 2025 12:48

$$e^{\alpha} e^{j\phi} = A + \sqrt{BC} = \frac{s^2 CL + 1}{s^2 CL} + \frac{\sqrt{2s^2 CL + 1}}{s^2 CL}$$

$$e^{\alpha} \cdot e^{j\phi} = \frac{s^2 CL + 1 + \sqrt{2s^2 CL + 1}}{s^2 CL} \quad , \quad \phi = 5W$$

$$e^{\alpha} e^{j\phi} = \frac{-W^2 CL + 1 + \sqrt{-2W^2 CL + 1}}{-W^2 CL} \quad , \quad \text{con } WC = \frac{2}{\sqrt{LC}} =$$

si $W = 5,1 \text{ rad/s} \Rightarrow$

$$\begin{cases} -W^2 CL + 1 = 0,4799 & , 1 \\ -W^2 CL = -0,5202 & , -2,6010^{-15} \\ \sqrt{-2W^2 CL + 1} = 0,25 \end{cases}$$

$$e^{\alpha} e^{j\phi} = \frac{0,4799}{-0,5202} + \frac{0,25}{-0,5202} = \frac{-0,9223}{2} - \frac{0,3845}{5}$$

$$\alpha = |e^{\alpha}| = \sqrt{a^2 + b^2} = 0,9992 = e^{\alpha} \Rightarrow \ln(0,9992) = \alpha \ln(e)$$

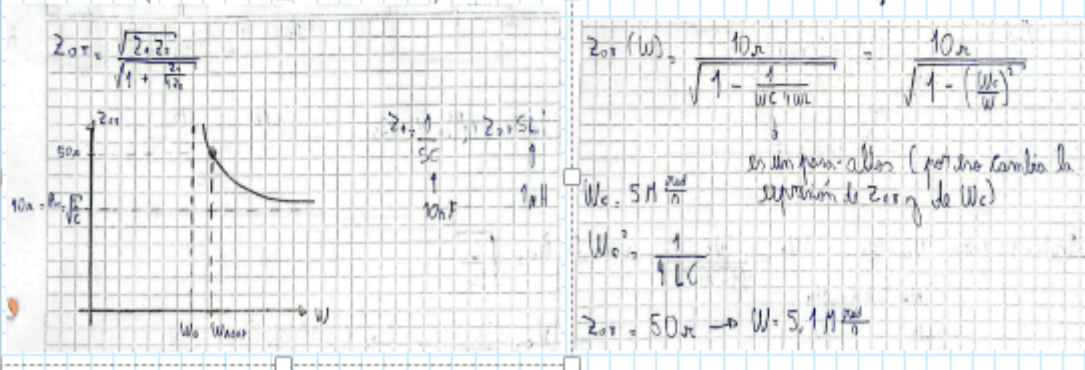
bien parecido con
modulacion de amplitud

$$-8,0032 \cdot 10^{-4} = \alpha \cdot 1$$

$$0 \approx \alpha$$

Justificación teórica: Dado que el filtro se encuentra

con un con ZOTI para Wadphson y al encontrarse dicho modo de Wc
Oxó en la banda de paso $\Rightarrow$ podemos decir que $\alpha = 0 \text{ dB}$
es la que es la misma que $\alpha = 1$ (adimensional)



Ejercicio4_Hoja_5

domingo, 5 de octubre de 2025 14:09

Item 3) Evolucionamos la expresion de Z_{out} para adaptacion $R_L = 1\Omega$

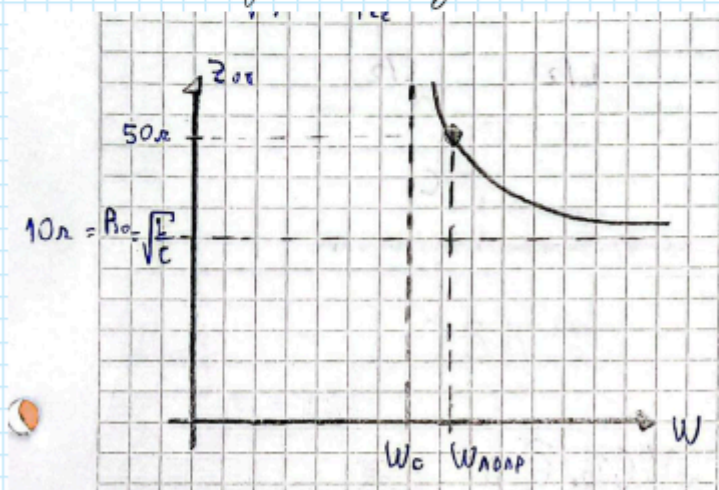
$$Z_{out} = 1\Omega = \sqrt{\frac{1}{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{1}{2\omega^2 CL}}} \Rightarrow \sqrt{1 - \frac{1}{2\omega^2 CL}} = \frac{\sqrt{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}}}{1\Omega}$$

$$1 - \frac{1}{2\omega^2 CL} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \Rightarrow 1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2\omega^2 CL} \Rightarrow \left(1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}\right) 2\omega^2 CL = 1$$

$$\Rightarrow (2CL - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 2CL) \omega^2 = 1 \Rightarrow (2CL - L^2) \omega^2 = 1 \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{1}{2CL - L^2}}$$

Reemplazando $\Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{1}{2 \cdot 10^{-8} \cdot 2 \cdot 10^{-4} - 2 \cdot 10^{-4}^2}} = 501.996,025$

Como $\omega \in \mathbb{R}^+$ $\Rightarrow$ Alumno. Se concluye que no hay un ω tal que se pueda adaptar el circuito hacia $1\Omega = 0.9 = 0.1\Omega$ puesto que ω debe ser un valor real y no un imaginario.



Sustitución Teórica: Dado que como se puede observar en el gráfico, Z_{out} solo puede tener valores mayores o iguales a 10Ω en la banda de paso $\Rightarrow$ no va a existir ninguna frecuencia que cumpla con una $Z_{out} = 1\Omega$

Ejercicio4_Hoja_6

domingo, 5 de octubre de 2025 17:16

Item 4)

Buscamos $R_g = R_L = Z_{0T}$ tal que $f = 100 \text{ kHz} \Rightarrow \omega = 2\pi f = 200\pi \text{ rad/s}$

$$Z_{0T} = R_g = R_L = \sqrt{\frac{L}{C}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{1}{2\omega^2 CL}}} = \sqrt{\frac{2\mu\text{H} \cdot 1}{2 \cdot 10^{-9} \text{F}}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{1}{2(200\pi \cdot 10^3)^2 \cdot 10^{-9} \text{H} \cdot 2 \cdot 10^{-9} \text{F}}}}$$

$$Z_{0T} = R_g = R_L = 10 \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - 0.32574}} = -1.2665$$

De $Z_{0T} = -1.2665 \rightarrow$ Impedancia de capacitancia de la bobina para adaptar a $f = 100 \text{ kHz}$

$$Z_{0T} = Z_C = \frac{1}{\omega C} = -1.2665$$

• Nota: Se lo puede justificar como un atenuador, o lo con guías

$$\frac{1}{2\pi \cdot 100 \text{ kHz} \cdot 1.2665} = C \approx 1.25 \mu\text{F}$$

Item 5)

Simulación: En la simulación, hay una caída de -6 dB por la frecuencia dada de $f = 812 \text{ kHz}$, $R_g = 50 \Omega$, $R_L = 50 \Omega$ en "- 6 dB" aparecen por la introducción de carga input/output a la red PI. Puesto que, la red no introduce ni introduce a 20

Simulación:

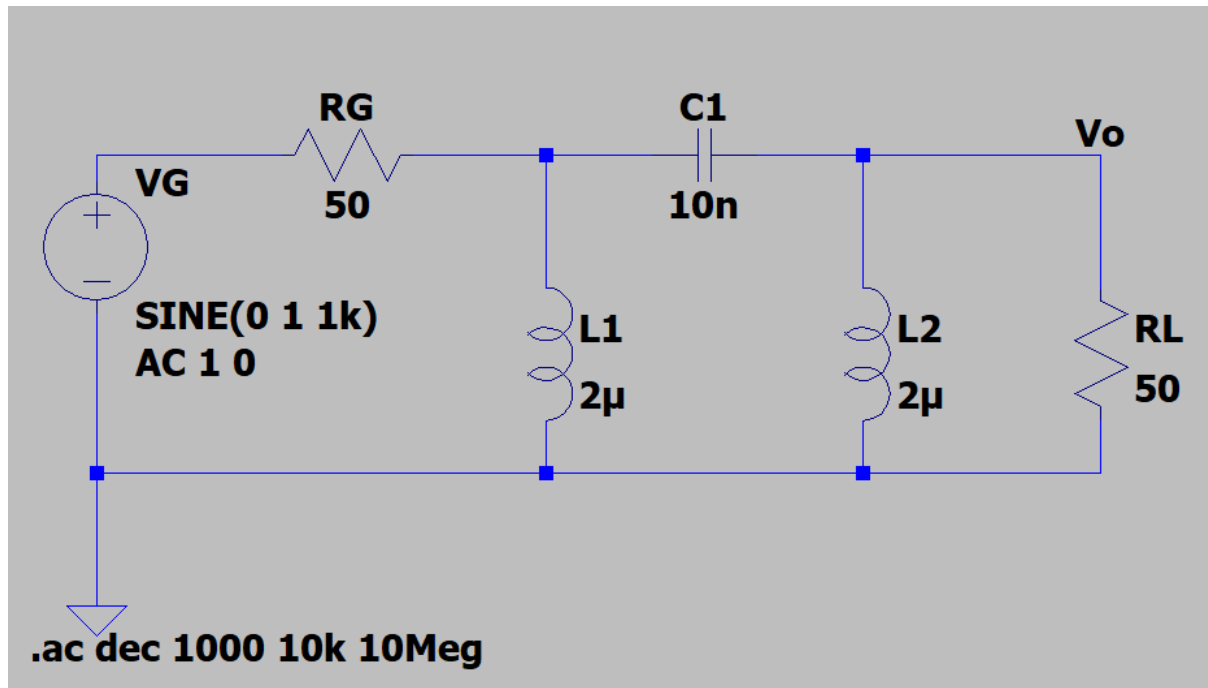


Gráfico 5

Circuito del ejercicio 4.

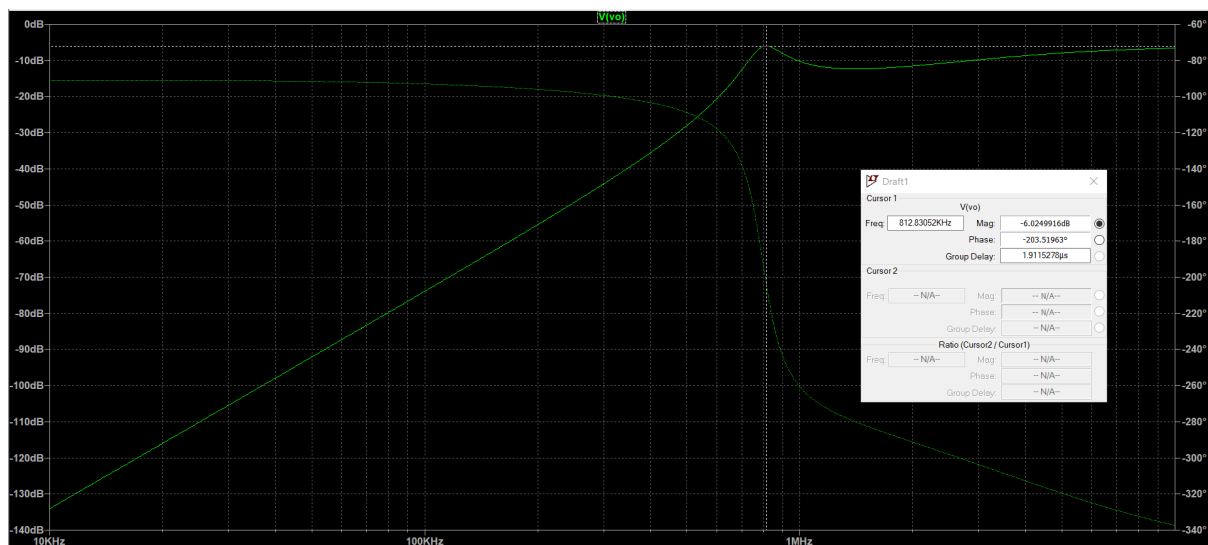


Gráfico 6

Respuesta en frecuencia de la transferencia de tensión del circuito del ejercicio 4.

Ejercicio #5

Ejercicio5_Hoja_1

domingo, 5 de octubre de 2025 17:34

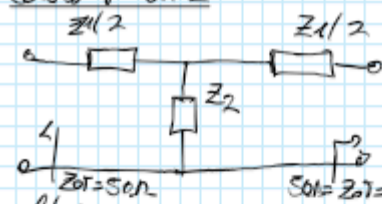
Ejercicio 5. Obtener un filtro con frecuencia de corte en 1MHz que presente en 1,2MHz una atenuación de 20dB. Calcular la cantidad de celdas necesarias para cumplir con la especificación suponiendo que la celdas son filtros de K constante. Simular el diseño planteado y verificar su funcionamiento.

Date:-

$f_c = 1 \text{ MHz}$, $\alpha = 20 \text{ dB}$ and $f = 1.2 \text{ MHz}$ 1 color "Klee"

Queremos que obtenúe en $f > f_c$, unos 20dB que es bastante. Por supuesto
se eligen que tenemos un filtro pasabajos.

19) Errores en la lectura de la celda T. Comenzamos con 1 celda por valor cuanto obtenemos dicho celda y si no es así, entonces celdas del mismo tipo hay que colocar en toda.

Ab T on $\mathbb{Z}$ 

$$Z_{OT} = R \cdot \sqrt{1 + \frac{Z_1}{4Z_2}}, \quad R = \sqrt{Z_1 \cdot Z_2}$$

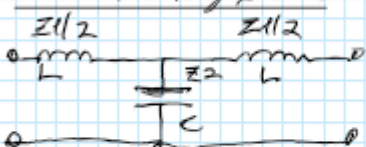
Wir erhalten $Z_0 = 0$, $Z_1 = 1$, $Z_2 = \frac{1}{2}$

$$Z_{or} = \sqrt{\frac{L}{C}} \cdot \sqrt{1 + \frac{Z_L^2 C}{4}} = \sqrt{\frac{L}{C}} \cdot \sqrt{1 + \frac{w^2 L}{4}}$$

$$Z_{OT} = \sqrt{\frac{L}{C}} \quad \text{at } \omega = 0 \quad \text{then } Z_{OT} = 56 \Omega = 0.2 \angle 0^\circ$$

- Argumente ALG 0,937 Millionen €

Obb T Porrozo m z



$$Z_{01}=0 \Rightarrow n \sqrt{1 + \frac{Z_1}{4Z_2}} \Rightarrow \left(\frac{0}{n}\right)^2 = \left(1 + \frac{Z_1}{4Z_2}\right)$$

$$Z_{AT} = 0 = 1 + \frac{Z_1}{4Z_2} = 0.5 + \frac{\frac{10}{4}}{\frac{1}{4}} = 1 + \frac{10}{1} = 11$$

$$\delta W = 0 \Rightarrow 1 - \frac{\omega^2 LC}{4} \Rightarrow \frac{\omega^2 LC}{4} = 1 \Rightarrow \omega_{\text{res}} = \sqrt{\frac{4}{LC}} = \frac{2}{\sqrt{LC}} = \omega_c$$

For critical loss, $n = \sqrt{IL \cdot \frac{1}{\epsilon}} = \sqrt{\frac{L}{\epsilon}} = n_c$ $ZOT = \sqrt{\frac{L}{\epsilon}}$ at $\omega = 0$ (2)

$$\int W_c = \frac{2}{\sqrt{L_c}} \quad (*) \Rightarrow \sqrt{L_c} = \frac{2}{W_c} \Rightarrow L = \left(\frac{2}{W_c}\right)^2 \cdot \frac{1}{c}$$

$$\left. \begin{aligned} Z_{0r} &= \sqrt{\frac{L}{C}} \Big|_{w=0} = 50 \Omega \quad \Rightarrow L = 50^2 \cdot C \\ & \quad \quad \quad L = 1,59 \mu H \end{aligned} \right\} \Rightarrow C = \left(\frac{2}{w} \right)^2 \cdot \frac{1}{Z_{0r}^2} \Rightarrow C = 6,366 \text{ nF}$$

$$L = 159 \mu\text{H}$$

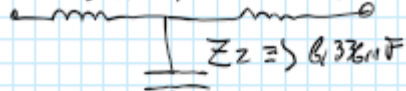
$$\Rightarrow C = 6,366 \text{ mF}$$

Ejercicio5_Hoja_2

domingo, 5 de octubre de 2025 18:30

• 6060 T nos quedará como:

$$Z_{12} = 7.9595 \mu H \quad Z_{12} = 7.9575 \mu H$$



2.9) Plantea $e^{\alpha} = A + \sqrt{B} \cdot e^{\beta}$

• Por otro lado $e^{\alpha} = e^{\alpha + \beta} = \sqrt{A} + \sqrt{B} \cdot e^{\beta}$ y por otro lado $e^{\alpha} = A + \sqrt{B} \cdot e^{\beta}$

$$e^{\alpha} = e^{\alpha + \beta} = A + \sqrt{B} \cdot e^{\beta} \quad \left\{ \begin{array}{l} A = \frac{Z_{21}}{Z_{11}} \\ B = \frac{\Delta Z}{Z_{21}} \\ C = \frac{1}{Z_{21}} \end{array} \right.$$

• De las ecuaciones paramétricas Z :

$$\begin{aligned} V_1 &= Z_{11} I_1 + Z_{12} I_2 \\ V_2 &= Z_{21} I_1 + Z_{22} I_2 \end{aligned} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} Z_{11} = \frac{V_1}{I_1} \Big|_{I_2=0}, \quad Z_{12} = \frac{V_1}{I_2} \Big|_{I_1=0} \\ Z_{21} = \frac{V_2}{I_1} \Big|_{I_2=0}, \quad Z_{22} = \frac{V_2}{I_2} \Big|_{I_1=0} \end{array} \right.$$

Con $I_1=0$ data Z_{12} $Z_{12} \leftarrow I_2$ $V_1 = I_2 \cdot Z_2 \Rightarrow \frac{V_1}{I_2} \Big|_{I_1=0} = Z_{12} = Z_2$

$V_2 = I_2 \cdot (Z_1 + Z_2) \Rightarrow \frac{V_2}{I_2} \Big|_{I_1=0} = Z_{22} = \frac{Z_1}{2} + Z_2$

Con $I_2=0$ Z_{11} $Z_{11} \leftarrow I_1$ $V_1 = I_1 \cdot (\frac{Z_1}{2} + Z_2) \Rightarrow \frac{V_1}{I_1} \Big|_{I_2=0} = Z_{11} = \frac{Z_1}{2} + Z_2$

$V_2 = I_1 \cdot Z_2 \Rightarrow \frac{V_2}{I_1} \Big|_{I_2=0} = Z_{21} = Z_2$

Matriz Z

$$[Z] = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{Z_1}{2} + Z_2 & Z_2 \\ Z_2 & \frac{Z_1}{2} + Z_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{5\Omega}{2} + \frac{1}{5\Omega} & \frac{1}{5\Omega} \\ \frac{1}{5\Omega} & \frac{5\Omega}{2} + \frac{1}{5\Omega} \end{bmatrix}$$

$$[Z] = \begin{bmatrix} \frac{5\Omega + 2}{2 \cdot 5\Omega} & \frac{1}{5\Omega} \\ \frac{1}{5\Omega} & \frac{5\Omega + 2}{2 \cdot 5\Omega} \end{bmatrix}$$

Ejercicio5_Hoja_3

domingo, 5 de octubre de 2025 18:51

32) Obtengo A, B, C para encontrar θ

$$A = \frac{Z_{11}}{Z_{21}}, B = \frac{\Delta Z}{Z_{21}}, C = \frac{1}{Z_{21}}$$

$$A = \frac{\frac{\$^2 L C + 2}{2 \$ C}}{\frac{1}{\$ C}} = \frac{\$^2 L C + 2}{2} = A$$

$$\Delta Z = Z_{11} \cdot Z_{22} - Z_{12} \cdot Z_{21} = \left(\frac{\$^2 L C + 2}{2 \$ C} \right)^2 - \left(\frac{1}{\$ C} \right)^2 = \frac{\$^4 L^2 C^2 + 4 \$^2 L C + 4}{4 \$^2 C^2} - \frac{1}{\$^2 C^2}$$

$$\Delta Z = \frac{(1/4) \$^4 L^2 C^2 + 4 \$^2 L C + 4}{\$^2 C^2} - \frac{1}{\$^2 C^2} = \frac{\$^4 L^2 C^2 (1/4) + \$^2 L C + 4 - 4}{\$^2 C^2}$$

$$\Delta Z = \frac{\$^4 L^2 C^2 \left[\$^2 L^2 (1/4) + 1 \cdot \frac{1}{C} \right]}{\$^2 C^2} = \frac{\$^2 L^2}{4} + \frac{1}{\$ C} = \Delta Z$$

$$B = \frac{\Delta Z}{Z_{21}} = \frac{\frac{\$^2 L^2}{4} + \frac{1}{\$ C}}{\frac{1}{\$ C}} = \frac{\$^3 L^2 C}{4} + \$ L = B$$

$$C = \frac{1}{\$ C} = \$ C = C$$

$$\theta = \frac{\$^2 L C + 2}{2} + \sqrt{\left(\frac{\$^3 L^2 C}{4} + \$ L \right) \cdot \$ C} = \frac{\$^2 L C + 2}{2} + \sqrt{\frac{\$^4 L^2 C^2}{4} + \$^2 L C}$$

$$\$ = 50 \Rightarrow \theta = \frac{-W^2 L C + 2}{2} + \sqrt{\frac{W^4 L^2 C^2}{4} - W^2 L C}$$

$$\text{Para } W = 2\pi \cdot 1.2 \text{ MHz} = 2.4 \cdot 10^6 \text{ rad/s}$$

$$\frac{-W^2 L C + 2}{2} = -1.865 \quad \text{con } L = 15.9 \text{ nH}$$

$$\Rightarrow \theta = -1.865 + 1.57 = -0.295$$

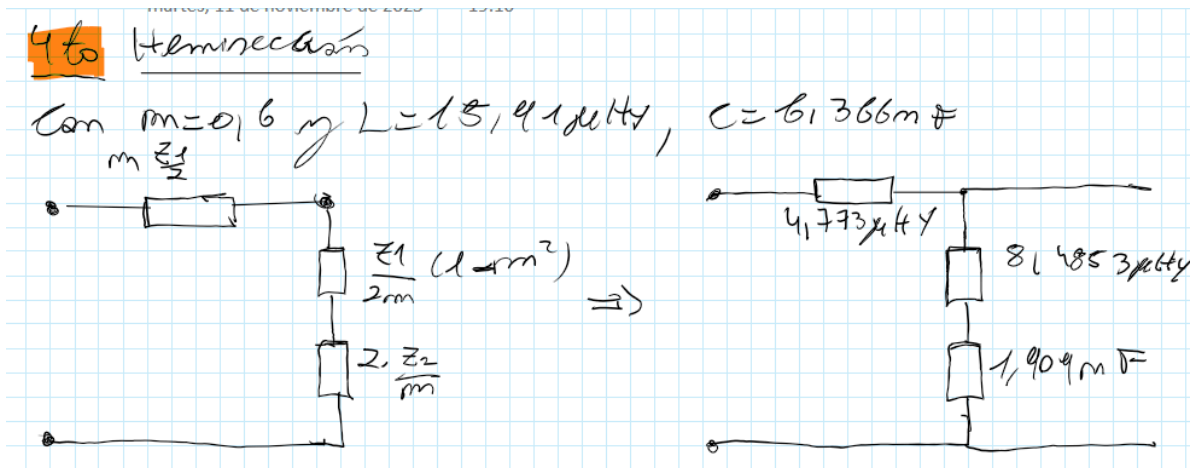
$$\sqrt{\frac{W^4 L^2 C^2}{4} - W^2 L C} = 1.57$$

$$\text{con } L = 15.9 \text{ nH}$$

$$|\theta| = 0.295 \Rightarrow \ln(0.295) = \alpha + j\beta$$

$$-1.22 = \alpha \text{ (neper)}$$

Conclusión: Como se pide que haya 20 dB de atenuación en 1.2 MHz $\Rightarrow$ se necesitan 2 cables de 15.9 nH



Simulación:

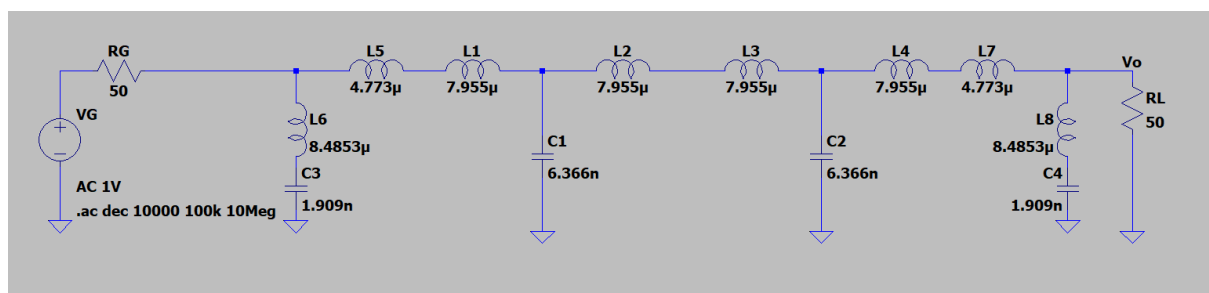


Gráfico 7

Circuito del ejercicio 5.

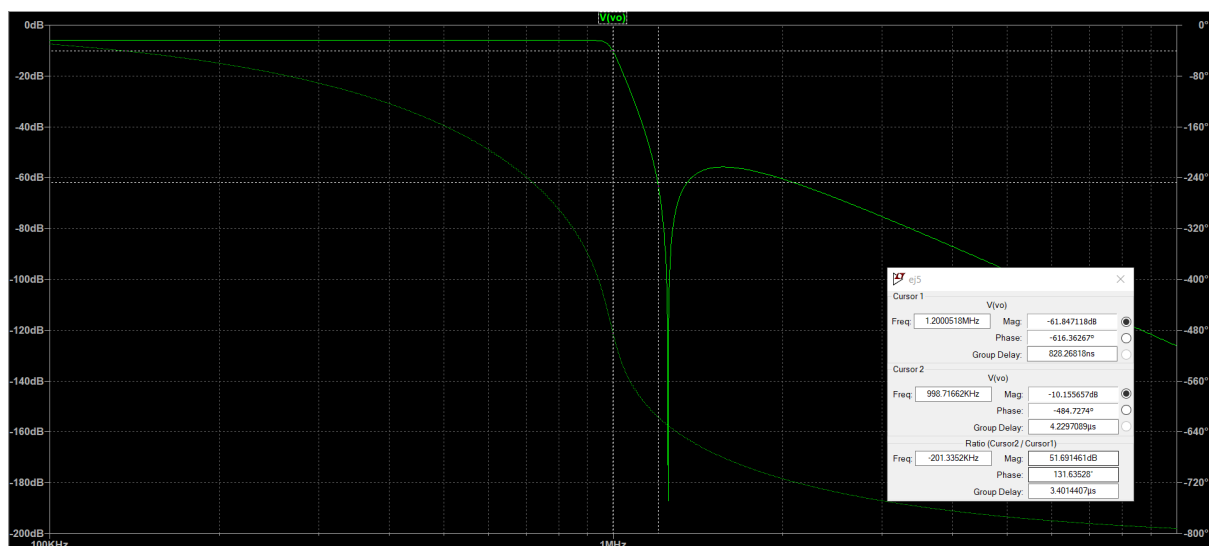


Gráfico 8

Respuesta en frecuencia de la transferencia de tensión del circuito del ejercicio 5.

Ejercicio #6

Obtener un filtro con frecuencia de corte en 1MHz que presente en 1,2MHz una atenuación de 20dB. Calcular la cantidad de celdas necesarias para cumplir con la especificación suponiendo que la celdas son filtros de m-derivada.

Ejercicio6_Hoja_1

viernes, 24 de octubre de 2025

18:09

Ejercicio 6. Obtener un filtro con frecuencia de corte en 1MHz que presente en 1,2MHz una atenuación de 20dB. Calcular la cantidad de celdas necesarias para cumplir con la especificación suponiendo que la celdas son filtros de m-derivada. Simular el diseño planteado y verificar su funcionamiento.

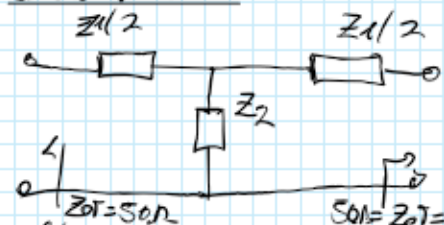
Datos:

$f_c = 1 \text{ MHz}$, $\alpha = 20 \text{ dB}$ en $f = 1,2 \text{ MHz}$ 1 celda "Klee"

Queremos que atenué en $f > f_c$, unos 20dB que es bastante. Por simplicidad de celdas que tenemos un filtro de m-derivada.

1º) Establezca criterios de diseño $\rightarrow$ celda T. Comenzamos con 1 celda pero vamos viendo cuanto atenúa dicho celda y así vamos aumentando celdas del mismo tipo hasta que cumplan en conjunto.

Celda T en Z



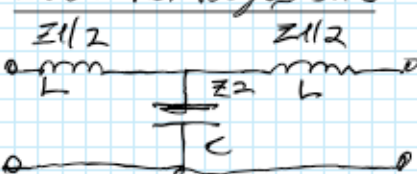
$$Z_{OT} = R \cdot \sqrt{1 + \frac{Z_1^2}{4Z_2^2}}, \quad R = \sqrt{Z_1 \cdot Z_2}$$

Que si damos $Z_{OT} = 0$, $Z_1 = 0$, $Z_2 = \frac{1}{sC}$

$$Z_{OT} = \sqrt{\frac{1}{sC}} \cdot \sqrt{1 + \frac{s^2 L^2}{4}} = \sqrt{\frac{1}{sC}} \cdot \sqrt{1 + \frac{\omega^2 L^2}{4}}$$

$Z_{OT} = \sqrt{\frac{1}{sC}}$ si $\omega = 0$ con $Z_{OT} = 50 \Omega = 0,6 \text{ dB}$
• Ahora RL y RC si no son 50

Celda T para RL en Z



$$Z_{OT} = 0 = R \sqrt{1 + \frac{Z_1^2}{4Z_2^2}} = \left(\frac{0}{R}\right)^2 = \left(\sqrt{1 + \frac{Z_1^2}{4Z_2^2}}\right)^2$$

$$Z_{OT} = 0 = 1 + \frac{Z_1^2}{4Z_2^2} = 1 + \frac{s^2 L^2}{4 \cdot \frac{1}{s^2 C}} = 1 + \frac{s^4 L^2 C}{4}$$

$$0 = 1 - \frac{\omega^2 L C}{4} \Rightarrow \frac{\omega^2 L C}{4} = 1 \Rightarrow \omega_c = \frac{2}{\sqrt{LC}}$$

$$\omega_c = \frac{2}{\sqrt{LC}} = \frac{2}{\sqrt{LC}} = \omega_c$$

$$\text{Por otro lado, } R = \sqrt{Z_1 \cdot Z_2} = \sqrt{\frac{1}{sC}} = \frac{1}{\sqrt{sC}} = R$$

$$Z_{OT} = \sqrt{\frac{1}{sC}} \text{ si } \omega = 0$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \omega_c = \frac{2}{\sqrt{LC}} \quad (1) \Rightarrow \sqrt{LC} = \frac{2}{\omega_c} \Rightarrow L = \left(\frac{2}{\omega_c}\right)^2 \cdot \frac{1}{C} \\ Z_{OT} = \sqrt{\frac{1}{sC}} \Big|_{\omega=0} = 50 \Omega \quad (2) \Rightarrow L = 50^2 \cdot C \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow 50^2 \cdot C = \left(\frac{2}{\omega_c}\right)^2 \cdot \frac{1}{C}$$

$$\Rightarrow C = 6,366 \text{ nF}$$

$$L = 1,59 \text{ mH}$$

viernes, 24 de octubre de 2025 18:20

$$w_{\text{rel}} = \frac{w_{\text{rel}}}{\sqrt{1-\beta^2}} \Rightarrow \sqrt{1-\beta^2} = \frac{w_{\text{rel}}}{w_{\text{rel}}}$$

$$m = 0,5527$$

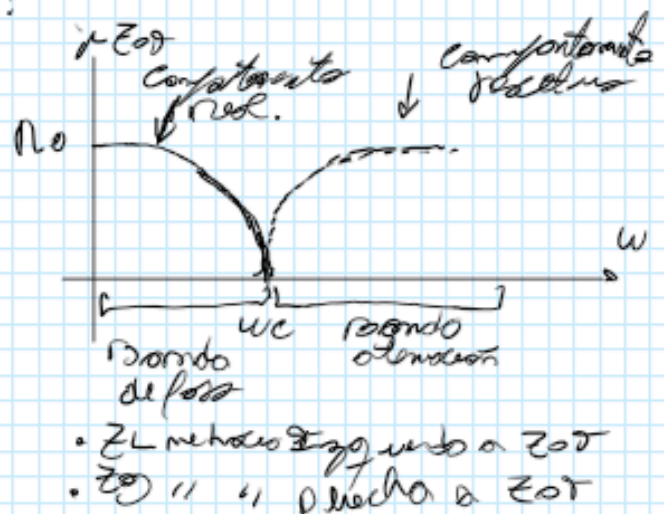
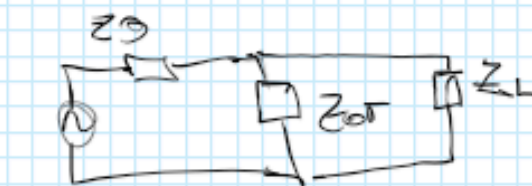
$$C' = C_{\text{eff}} = 3,51 \text{ nF}$$

$$C' = 6,366 \text{ nF} \cdot 0,5527$$

$$\Rightarrow e\left(\frac{(-m)^2}{4m}\right) = \frac{1}{2} \left(\frac{(-m)^2}{4m}\right) \Rightarrow L = \frac{1}{2} L \left(\frac{(-m)^2}{4m}\right)$$

$$L_2 = 151 \mu\text{H} \cdot \left(\frac{1 - 0.5527^2}{4 \cdot 0.5527} \right)$$

Li = 5 MHz



distintos formatos y de los cellos con los sólidos.

$$\begin{bmatrix} 5L1' \\ 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 + 5L1' \cdot \frac{1}{n_L} & 5L1' \\ \frac{1}{n_L} & 1 \end{bmatrix}$$

Ejercicio6_Hoja_3

viernes, 24 de octubre de 2025 18:58

$$[T] = \begin{bmatrix} \left(1 + \frac{\$L_1}{\$L_2 + \frac{l}{\$C}}\right) \left(1 + \frac{\$L_1}{\$L_2} \cdot \frac{l}{\$C}\right) + \frac{\$L_1}{\$L_2} \cdot \frac{l}{\$C} & \left(1 + \frac{\$L_1}{\$L_2 + \frac{l}{\$C}}\right) \frac{\$L_1}{\$L_2} + \frac{\$L_1}{\$L_2} - 1 \\ \frac{l}{\$L_2 + \frac{l}{\$C}} \left\{ \left(1 + \frac{\$L_1}{\$L_2} \cdot \frac{l}{\$C}\right) + 1 \cdot \frac{l}{\$C} \right\} & \frac{l}{\$L_2 + \frac{l}{\$C}} \cdot \frac{\$L_1}{\$L_2} + 1 \cdot 1 \end{bmatrix}$$

$$A = \left(1 + \frac{\$L_1}{\$L_2 + \frac{l}{\$C}}\right) \cdot \left(1 + \frac{\$L_1}{\$L_2} \cdot \frac{l}{\$C}\right) + \frac{\$L_1}{\$L_2} \cdot \frac{l}{\$C}$$

$$A = \left(1 + \frac{\$L_1 \cdot \$C}{\$L_2 \cdot C + 1}\right) \left(1 + \frac{\$L_1}{\$L_2}\right) + \frac{\$L_1}{\$L_2}$$

$$A = 1 + \frac{\$L_1}{\$L_2} + \frac{\$^2 L_1 \cdot C}{\$^2 L_2 \cdot C + 1} + \frac{\$^2 L_1 \cdot C}{\$^2 L_2 \cdot C + 1} \cdot \frac{\$L_1}{\$L_2} + \frac{\$L_1}{\$L_2}$$

$$A = \frac{(\$^2 L_2 \cdot C + 1) \$L_1 + (\$^2 L_2 \cdot C + 1) \cdot \frac{\$L_1}{\$L_2} + \$^2 L_1 \cdot C \cdot \frac{\$L_1}{\$L_2} + (\$^2 L_2 \cdot C + 1) \frac{\$L_1}{\$L_2}}{(\$^2 L_2 \cdot C + 1) \cdot \$L_2}$$

$$A = \frac{\$^2 L_2 \cdot C \cdot \$L_1 + \$L_1 + \$^2 L_2 \cdot C \cdot \frac{\$L_1}{\$L_2} + \$^2 L_2 \cdot C \cdot \frac{\$L_1}{\$L_2} + \$L_1}{(\$^2 L_2 \cdot C + 1) \$L_2}$$

$$A = \frac{\$^3 (L_1 \cdot C \cdot L_2 + L_1^2 \cdot C + L_2 \cdot C \cdot L_1) + \$^2 (L_2 \cdot C \cdot \$L_1 + L_1 \cdot C \cdot \$L_1) + \$^2 L_2 \cdot C + \$L_1}{(\$^2 L_2 \cdot C + 1) \$L_2}$$

$$L_1 = 8 \mu H, C = 3 \mu F$$

$$L_2 = 5 \mu H, C = 3 \mu F$$

$$A = \frac{\$^3 51.79 \cdot 10^{-19} + \$^2 2.415 \cdot 10^{-12} + \$ 1.76 \cdot 10^{-5} + 50}{\$^2 81.75 \cdot 10^{-13} + 50}$$

$$A(\omega) = \frac{-\omega^3 51.79 \cdot 10^{-19} - \omega^2 2.415 \cdot 10^{-12} + \omega 1.76 \cdot 10^{-5} + 50}{-\omega^2 81.75 \cdot 10^{-13} + 50}$$

Ejercicio6_Hoja_4

viernes, 24 de octubre de 2025

19:21

$$A(j\omega) = \frac{-j\omega^3 5,79 \cdot 10^{-19} - \omega^2 2,415 \cdot 10^{-12} + j\omega 1,176 \cdot 10^{-5} + 50}{- \omega^2 8,75 \cdot 10^{-13} + 50}$$

$$|A(j\omega)| = \frac{\sqrt{(-\omega^2 2,415 \cdot 10^{-12} + 50)^2 + (-\omega^3 5,79 \cdot 10^{-19} + \omega 1,176 \cdot 10^{-5})^2}}{\sqrt{(+\omega^2 8,75 \cdot 10^{-13} + 50)^2}}$$

$$\omega = 2\pi \cdot 1,2 \text{ MHz} \text{ para encontrar}$$

$$|A(j\omega = 2\pi \cdot 1,2 \text{ MHz})| = \frac{\sqrt{7619,57 + 13,334,8}}{0,257} = \frac{144,75}{0,257}$$

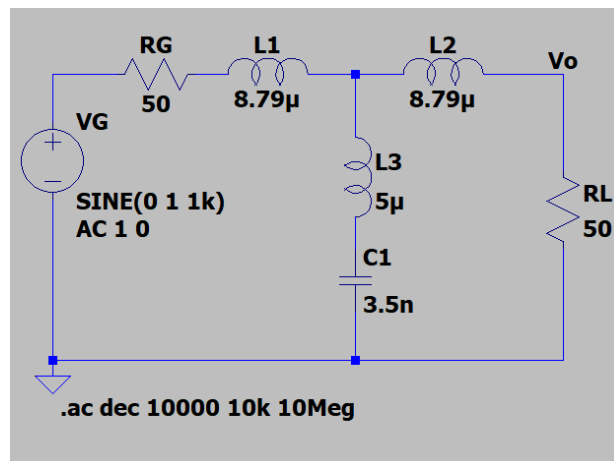
$$|A(j\omega = 2\pi \cdot 1,2 \text{ MHz})| = 563,23$$

$$\frac{1}{|A(j\omega = 2\pi \cdot 1,2 \text{ MHz})|} = \frac{1}{563,23} = \frac{V_2}{V_1} = 1,775 \cdot 10^{-3}$$

$$\frac{V_2}{V_1} \text{ [dB]} = 20 \log(1,775 \cdot 10^{-3}) = -55 \text{ dB para } \omega = 2\pi \cdot 1,2 \text{ MHz}$$

conclusión: con un único polo en -ordenada conseguimos cumplir con lo que se pide > del 2, atenuar 20dB mínimo en $f = 1,2 \text{ MHz}$

Simulación:



Circuito del ejercicio 6.

Gráfico 9

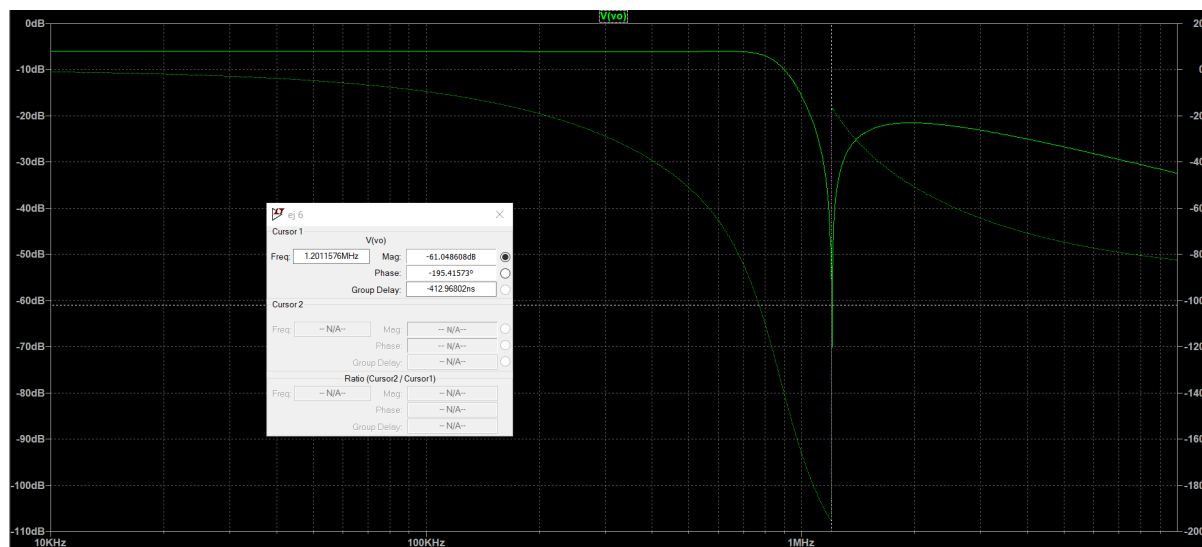
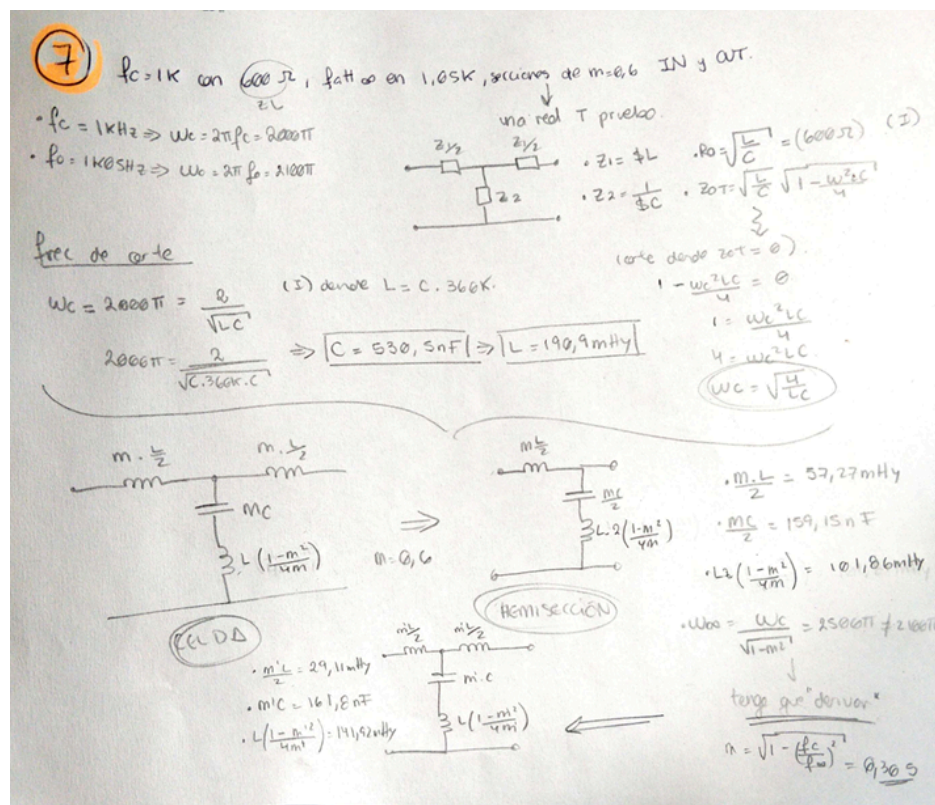


Gráfico 10

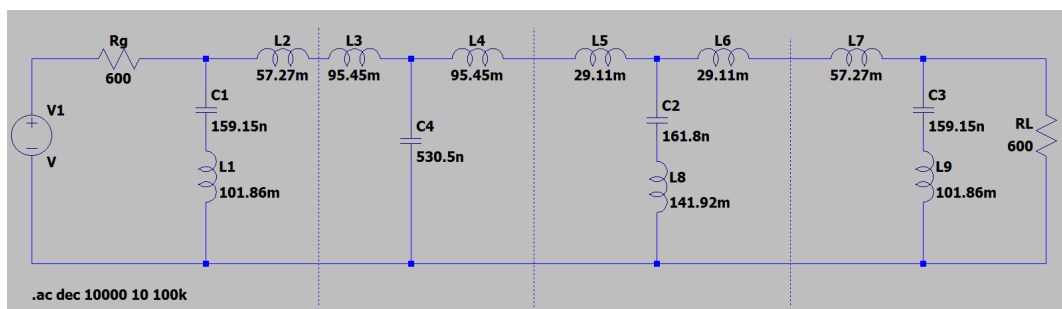
Respuesta en frecuencia de la transferencia de tensión del circuito del ejercicio 6.

Ejercicio #7

Obtener un filtro con frecuencia de corte en 1KHz cargado con 600 ohm. Para tener buena discriminación se desea obtener una frecuencia de atenuación infinita de alguna celda en 1,05KHz. Para adaptar correctamente se solicitan secciones con $m=0,6$ a la entrada y a la salida.



Simulación:



Circuito del ejercicio 7.

Gráfico 11

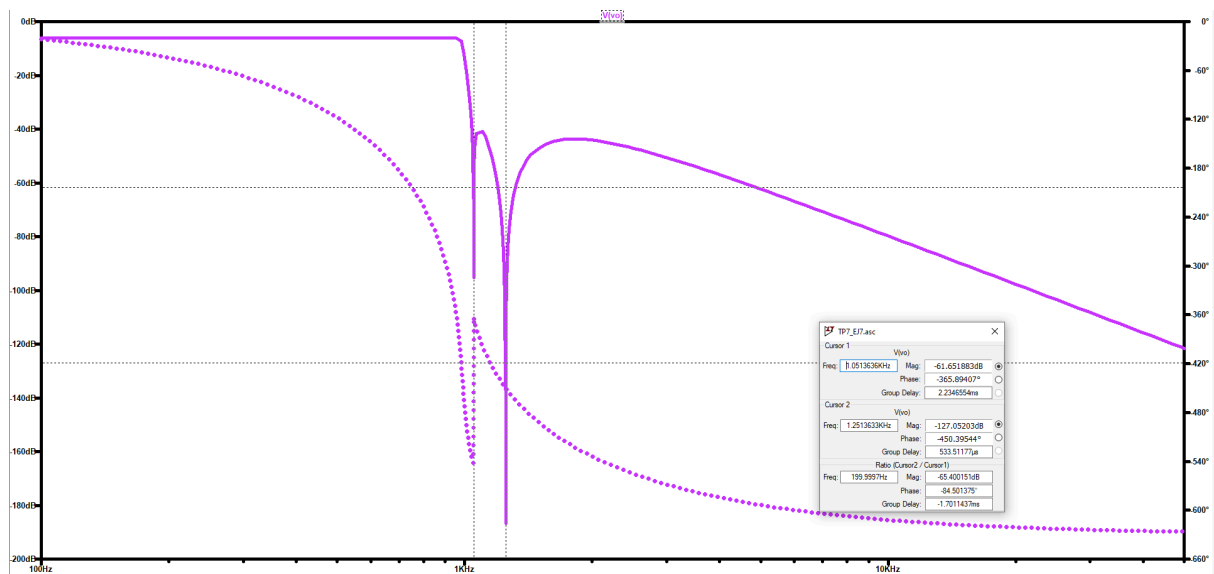


Gráfico 12

Respuesta en frecuencia de la transferencia de tensión del circuito del ejercicio 7.

Ejercicio #8

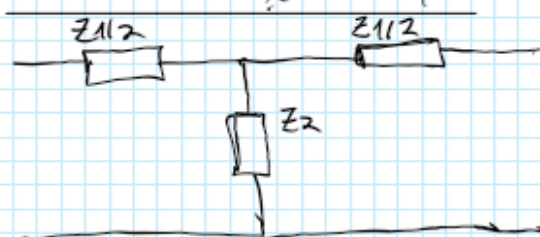
Ejercicio8_Hoja_1

domingo, 12 de octubre de 2025 11:36

Ejercicio 8. Dada una estructura K-cte tipo T, obtenga los componentes para construir un filtro con las sig. especificaciones:

- Inmerso en un sistema de 600ohms
- Fcorte: 10Ghz
- Cero de transmisión: 9,5Ghz $\rightarrow$ se coloca en banda de atenuación

Estructura K-cte tipo T



- Un filtro "inmerso" en una red se puede interpretar como una terminación o la entrada y salida. Así, el sistema tiene $Z_{in} = R_0$ para todo lo banda de paso

- De los datos, se deduce que es un filtro paso alto. Para K-cte $\Rightarrow Z1/2 \rightarrow \text{---} \uparrow \text{---}$ y $Z2 \rightarrow \text{---} \downarrow \text{---}$
- Para estudiar el Ode de transmisión $\Rightarrow$ se usa una "carga mal conectada"
- $\Rightarrow Z1/2 \rightarrow \text{---} \uparrow \text{---}$ y $Z2 \rightarrow \text{---} \downarrow \text{---}$ Tanque

1º) Comenzamos con el K-cte

$$\left\{ \begin{aligned} W_c &= \frac{1}{2\sqrt{LC}} \quad (1) \Rightarrow \sqrt{LC} = \frac{1}{W_c \cdot 2} \Rightarrow L = \frac{1}{W_c^2 \cdot 4} \cdot \frac{1}{C} \end{aligned} \right.$$

$$\left\{ \begin{aligned} R_0 &= \sqrt{\frac{L}{C}} \quad (2) \Rightarrow L = R_0^2 \cdot C \end{aligned} \right.$$

$$(1) \text{ en } (2) \quad \frac{1}{W_c^2 \cdot 4} \cdot \frac{1}{C} = R_0^2 \cdot C \Rightarrow \frac{1}{W_c^2 \cdot 4 \cdot R_0^2} = C^2 \Rightarrow C = \sqrt{\frac{1}{(10646)^2 \cdot 4 \cdot (600\Omega)^2}}$$

$$\text{con } C = 83,33 \text{ fF en } L = \frac{1}{(10646)^2 \cdot 4} \cdot \frac{1}{83,33 \text{ fF}}$$

$$C = 83,33 \cdot 10^{-15} \text{ F}$$

$$L = 30 \text{ nH}$$

$$\text{Verificación: } R_0 = \sqrt{\frac{30 \text{ nH}}{83,33 \cdot 10^{-15}}} \approx 600 \Omega, \quad W_c = \frac{1}{2\sqrt{83,33 \text{ fF} \cdot 30 \text{ nH}}} \approx 10 \text{ GHz}$$

$$\cdot \frac{Z1}{2} = \frac{1}{2 \cdot C} \Rightarrow \frac{1}{2 \cdot 83,33 \text{ fF}} = \frac{1}{166,66 \text{ fF}}, \quad Z2 = \cancel{R_0} L = 8,30 \text{ nH}$$

domingo, 12 de octubre de 2025 12:04

$160,66 \cdot 10^{-15} \text{ F}$ $160,66 \cdot 10^{-15} \text{ F}$ $\frac{Z_1}{2} = \frac{1}{\frac{1}{2 \cdot C}} = \frac{1}{160,66 \text{ fF}}$
 30 mH $Z_2 = Z_L = j \cdot 30 \text{ mH}$

$W_{\text{ho}} = \frac{1}{\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2}} = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2}$

$$\frac{Z_{\text{in}}}{2} = \frac{1}{sL/2} \Rightarrow \frac{1}{s \frac{2L}{2}}$$

$$C_{\text{me}} = \frac{2C}{\pi}$$

$$Z' = \frac{1}{s} \cdot \left(\frac{1-m^2}{4m} \right) \Rightarrow \frac{1}{s} \cdot \frac{c+4m}{1-m^2}$$

$$\sigma'_{\text{max}} = \frac{.4 \text{ m} \cdot \text{C}}{1 \text{ m}^2}$$

$$Z'_{\text{out}} = \frac{Z_2}{m} = \frac{dL}{m} = g \cdot L', \quad \frac{1}{Z'_{\text{out}}} = \frac{L}{m}$$

$$\omega_{\infty} = \frac{l}{\sqrt{\frac{l}{\cancel{m}} \cdot \frac{\cancel{m} \cdot c}{1-\beta^2}}} = \frac{l}{\sqrt{\frac{4 \cdot L \cdot c}{1-\beta^2}}}, \text{ then } \omega_{\infty}^2 = \frac{l}{(2\sqrt{Lc})^2} = \frac{1}{4Lc}$$

$$4Lc = \frac{l}{\omega_{\infty}^2}$$

$$w_{\text{res}} = \frac{l}{\sqrt{\frac{l/wc^2}{1-\beta^2}}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{wc^2} \frac{1}{1-\beta^2}}} = \frac{l}{wc^2} \sqrt{1-\beta^2}$$

$W_{\text{rel}} = W_c \cdot \sqrt{1 - \beta^2}$ → Proz. aller
Inflationsteilnehmer

Definieren "m"

$$\frac{W_{\text{rel}}}{W_c} = \sqrt{1 - \alpha^2} \Rightarrow \left[1 - \left(\frac{W_{\text{rel}}}{W_c} \right)^2 = \alpha^2 \right] \text{ wichtige Relation}$$

Ejercicio8_Hoja_3

domingo, 12 de octubre de 2025

12:31

Definición $\gamma = \frac{W_{00}}{W_c}$

$$\frac{W_{00}}{W_c} = \sqrt{1 - \gamma^2}$$

$$\Rightarrow \sqrt{1 - \left(\frac{W_{00}}{W_c}\right)^2} = \gamma$$

por los altos

importante no se suman

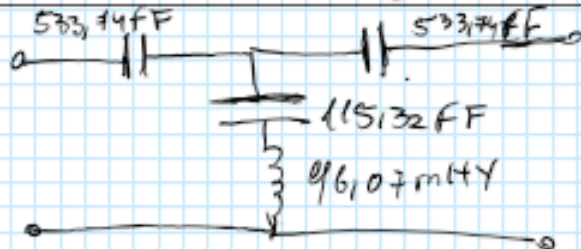
$$\gamma = \sqrt{1 - \left(\frac{9,5644}{106,47}\right)^2} = 0,31225$$

$$C'_{\text{shunt}} = \frac{2C}{\gamma} = \frac{2 \cdot 83,33 \text{ fF}}{0,31225} = 533,74 \cdot 10^{-15}$$

$$C'_{\text{shunt}} = \frac{4m \cdot C}{1 - \gamma^2} = \frac{4 \cdot 0,31225 \cdot 83,33 \text{ fF}}{1 - 0,31225^2} = 115,32 \text{ fF}$$

$$L'_{\text{shunt}} = \frac{L}{\gamma} = \frac{30 \text{ mH}}{0,31225} = 96,076 \text{ mH}$$

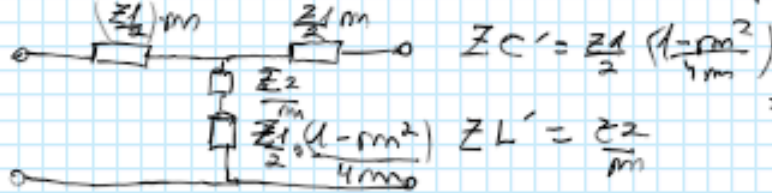
lo alto molenado como como



3.2) Continuamos con la misma sección

Existen de diseño $m = 0,6$, continuamos de en γ por los altos

$$\Rightarrow W_{00} = W_c \cdot \sqrt{1 - \gamma^2}, Z_{0T} = N_0 \cdot \sqrt{1 + \frac{Z_1}{4Z_2}}$$



$\Rightarrow$ Terminamos el cable para hacer la misma sección

$$C'_{\text{shunt}} = \frac{4m \cdot C}{1 - \gamma^2} = \frac{4 \cdot 0,6 \cdot 83,33 \text{ fF}}{1 - 0,6^2} = 312,4875 \cdot 10^{-15} \text{ F}$$

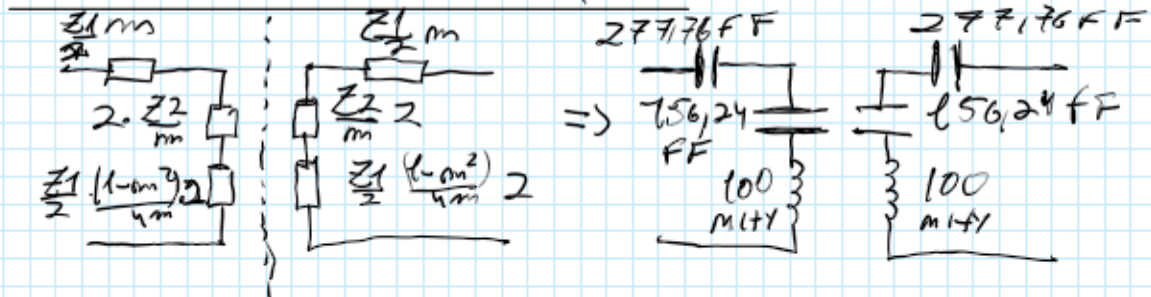
$$L'_{\text{shunt}} = \frac{L}{\gamma} = \frac{30 \text{ mH}}{0,6} = 50 \text{ mH}$$

$$C'_{\text{series}} = \frac{2C}{\gamma} = \frac{2 \cdot 83,33 \text{ fF}}{0,6} = 277,77 \cdot 10^{-15} \text{ F}$$

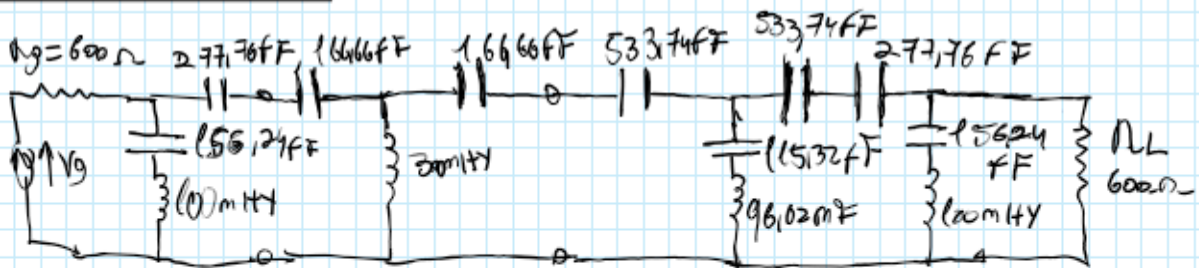
Ejercicio8_Hoja_4

domingo, 12 de octubre de 2025 12:46

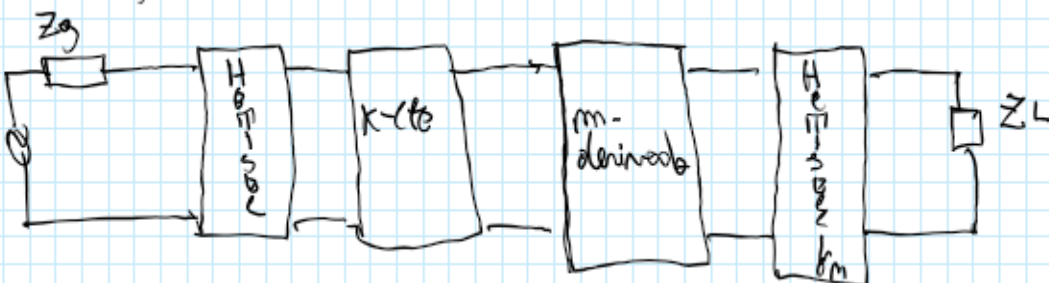
el circuito de hemisección queda:



Circuito total



Enbloques



- El "m" derivado produce cero de transmisión en $\omega = 9.564 \text{ rad/s}$
- la hemisección, también introduce un cero de transmisión pero en $\omega = 0$, b. permite mantener el Z_{in} de todo el bloque de fase
- los $K < 1$ reducen la banda de paso y atenuación pero no introduce "0" de transmisión

Simulación:

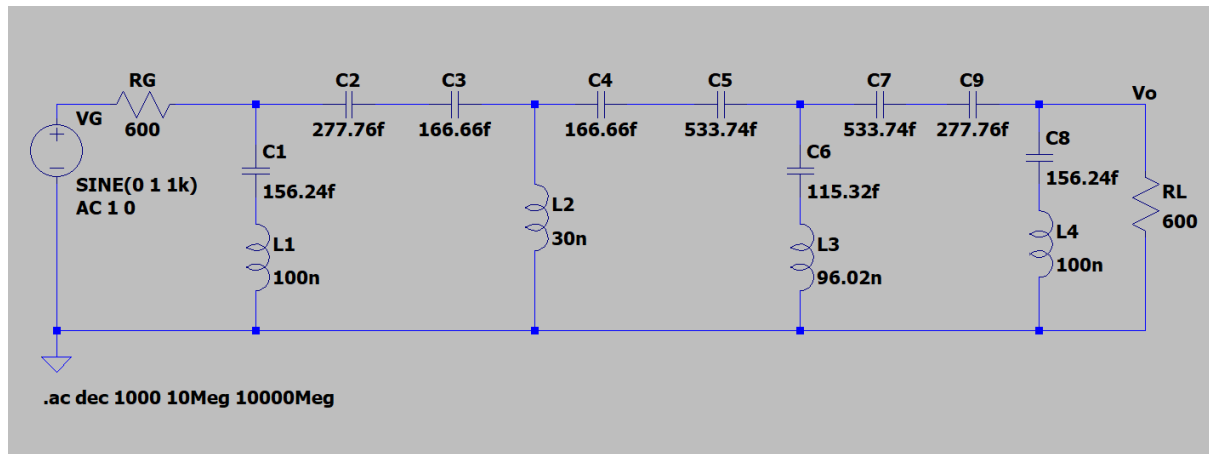


Gráfico 13

Circuito del ejercicio 8.

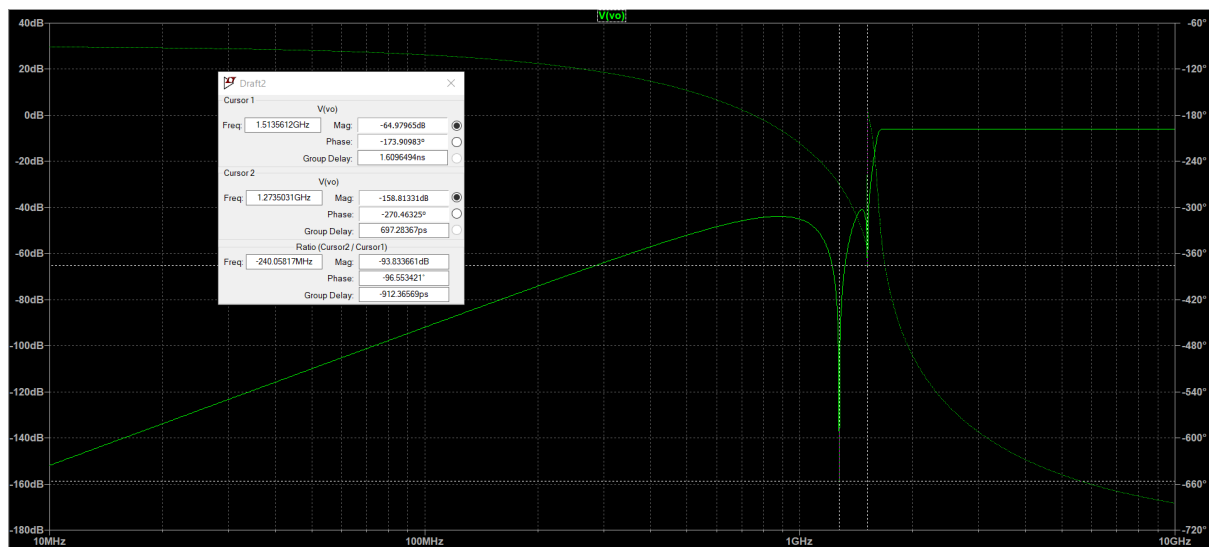


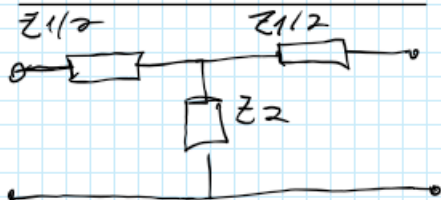
Gráfico 14

Respuesta en frecuencia de la transferencia de tensión del circuito del ejercicio 8.

Ejercicio #9

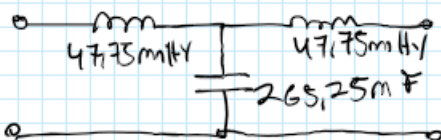
Ejercicio 9. Diseñe un filtro pasa Bajos K-constante con frecuencia de corte 2kHz cargado con su impedancia característica de 600 ohms. Simular el diseño planteado y verificar su funcionamiento.

Planteo como K-cte



Datos: $F_c = 2\text{KHz}$, $R_0 = 600\Omega$

Circuitos finales



$$\omega_c = \frac{2}{\sqrt{L \cdot C}} \quad (1) \Rightarrow L = \frac{4}{\omega_c^2} \cdot \frac{1}{C}$$

$$R_0 = \sqrt{\frac{L}{C}} \Rightarrow R_0^2 \cdot C = L$$

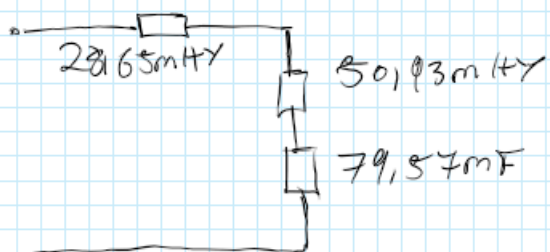
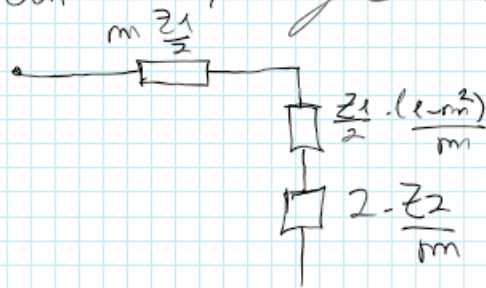
$$(1) \text{ en } (2) \quad \frac{4}{\omega_c^2} \cdot \frac{1}{C} = R_0^2 \cdot C \Rightarrow \frac{4}{\omega_c^2} \cdot \frac{1}{R_0^2} = C^2$$

$$C = \sqrt{\frac{4}{\omega_c^2} \cdot \frac{1}{R_0^2}} = \sqrt{\frac{4}{(2\pi \cdot 2\text{kHz})^2} \cdot \frac{1}{600^2}} = 265.25\text{mF}$$

$$L = \frac{4}{(2\pi \cdot 2\text{kHz})^2} \cdot \frac{1}{265.25\text{mF}} = 47.75\text{mH}$$

Hemisecan

con $m = 0.6$ y $C = 265.25\text{mF}$, $L = 47.75\text{mH}$



Simulación:

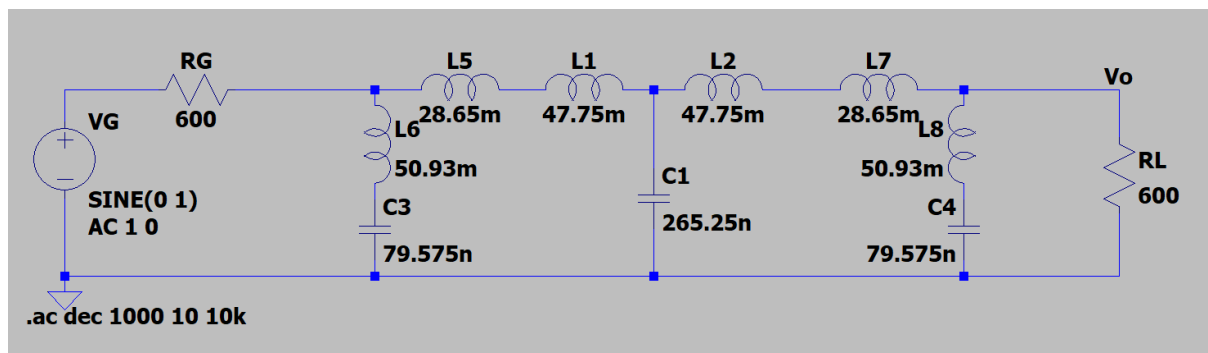


Gráfico 15

Circuito del ejercicio 9.

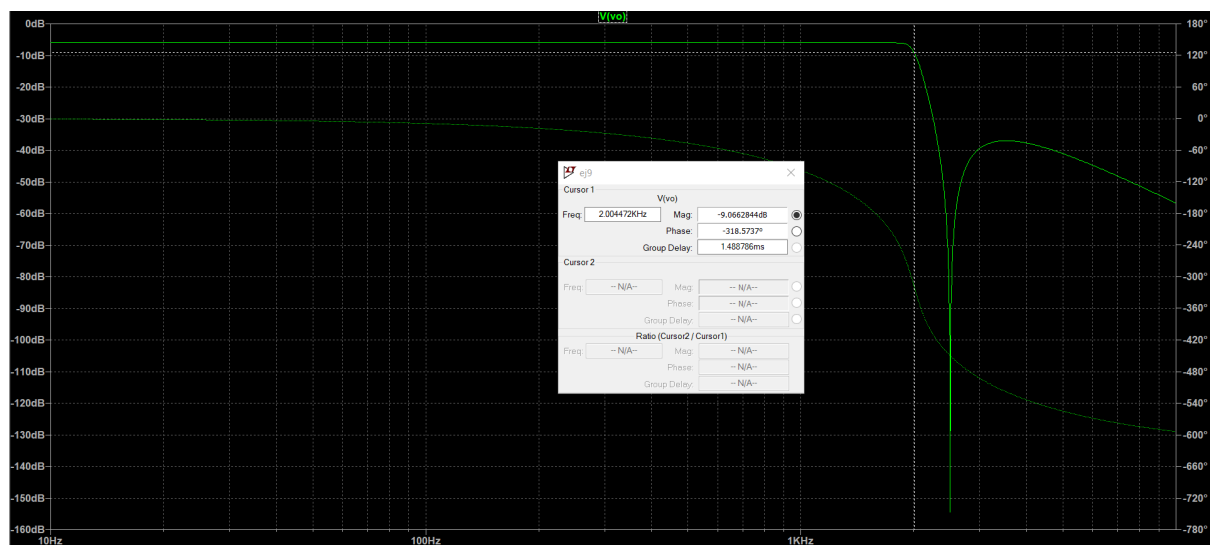


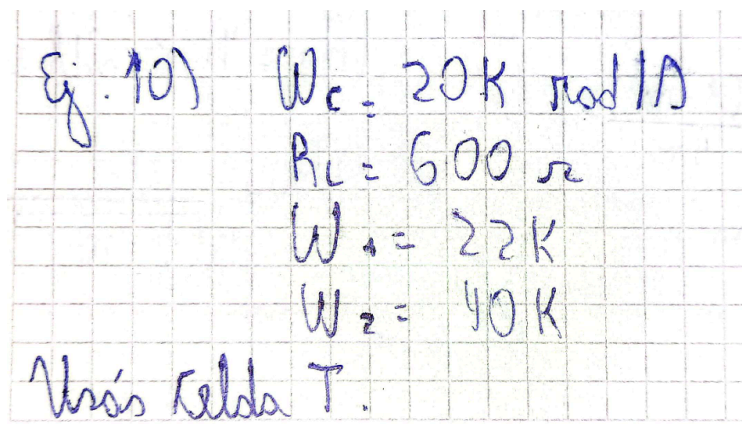
Gráfico 16

Respuesta en frecuencia de la transferencia de tensión del circuito del ejercicio 9.

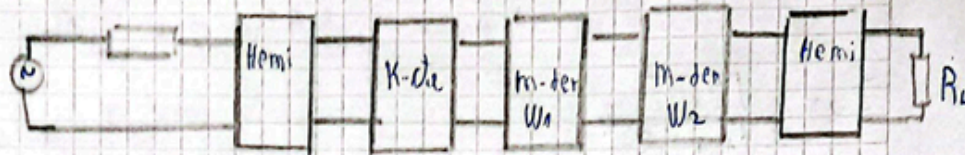
Ejercicio #10

Ejercicio 10. Diseñe un filtro PasaBajos que satisfaga las siguientes especificaciones:

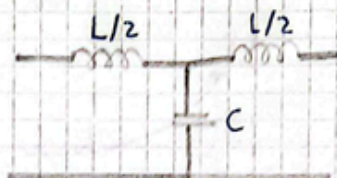
- $f_{\text{corte}} = 20\text{K rad/seg}$
- $R_L = 600\text{ohms}$
- Atenuación infinita en:
 - $\omega_1 = 22\text{K rad/seg}$
 - $\omega_2 = 40\text{K rad/seg}$
 - $\omega_0 = \infty$
- El filtro deberá estar adaptado en entrada y salida en la banda de paso.
- Simular el diseño planteado y verificar su funcionamiento.



Ej. 10) $\omega_c = 20\text{K rad/s}$
 $R_L = 600\ \Omega$
 $\omega_1 = 22\text{K}$
 $\omega_2 = 40\text{K}$
Verás tabla T.



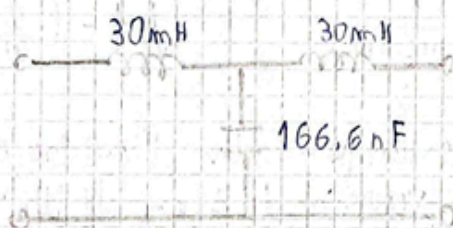
Planteas celda K-de:



$$R_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

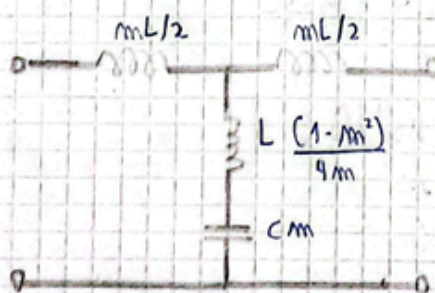
$$W_c = \frac{2}{\sqrt{LC}} \longrightarrow C = 166,6 \text{ nF}$$

$$L = 60 \text{ mH}$$



Calcula's m para $W_\infty = W_1$: $W_1 = \frac{W_c}{\sqrt{1-m^2}} \longrightarrow m = 0,417$

$$W_1 = 22 \text{ Krad/s}$$

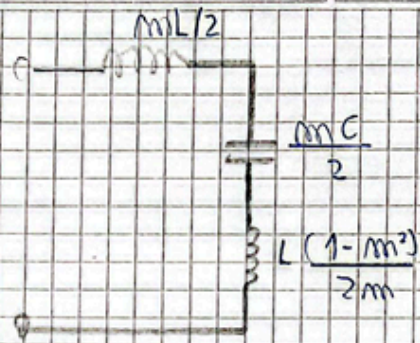


En $W_\infty = W_2$:

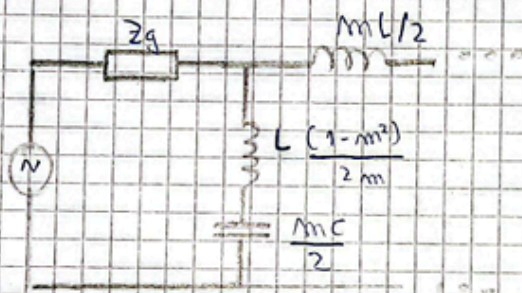
$$W_2 = 40 \text{ Krad/seg}$$

$$W_2 = \frac{W_c}{\sqrt{1-m^2}} \longrightarrow m = 0,866$$

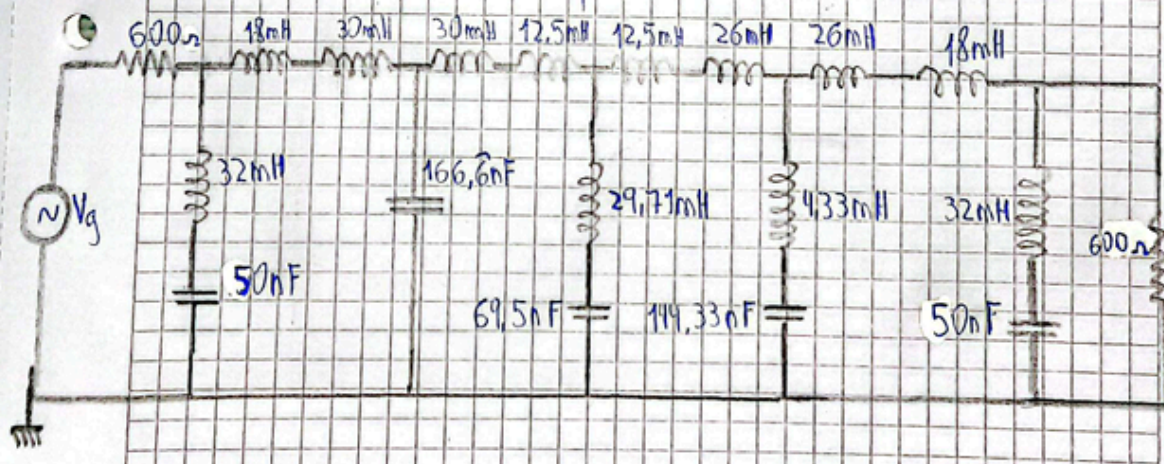
En la hemi-rección:



$$|W_{\infty}|_{m=0.6} = 25 \text{ K} \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$



Finalmente, el circuito completo se vería así:



Simulación:

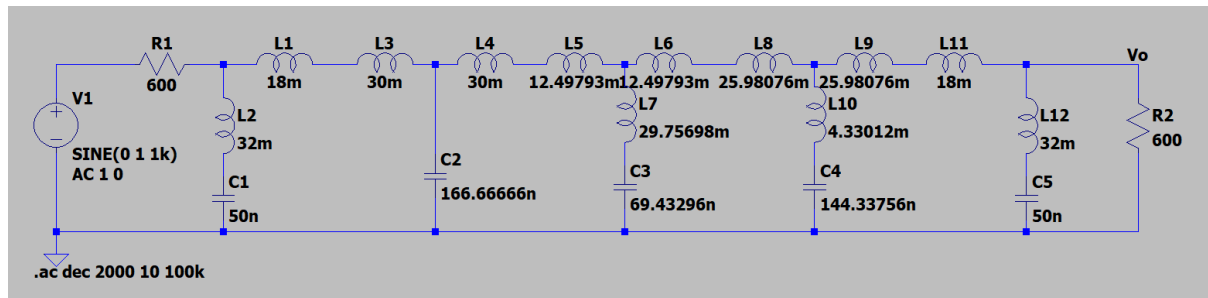


Gráfico 17

Circuito del ejercicio 10.

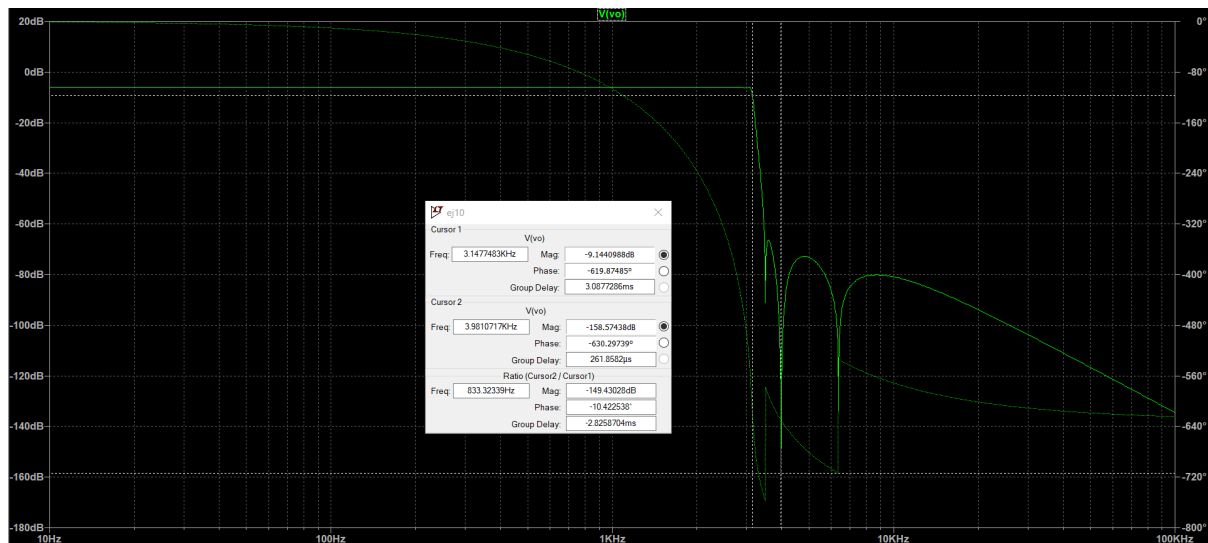


Gráfico 18

Respuesta en frecuencia de la transferencia de tensión del circuito del ejercicio 10 número 1.

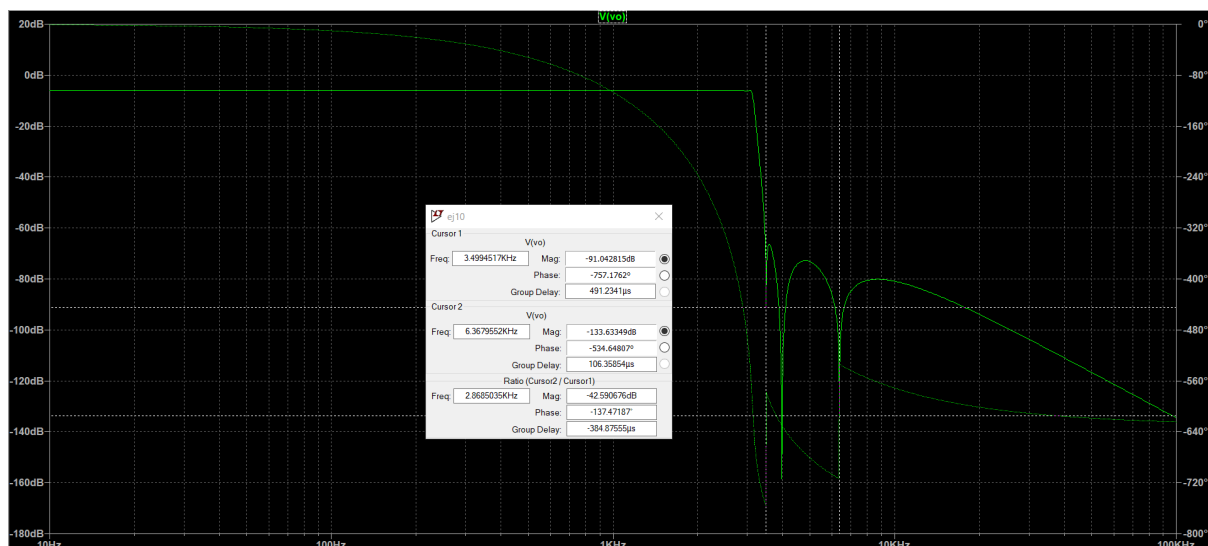


Gráfico 19

Respuesta en frecuencia de la transferencia de tensión del circuito del ejercicio 10 número 2.

Ejercicio #11

Ejercicio11_Hoja_1

domingo, 12 de octubre de 2025

23:11

Ejercicio 11. Diseñe un atenuador de banda ancha que permita atenuar 30db intercalado en un cable coaxial de 75 ohms.

Verifique la adaptación, la atenuación del diseño resultante.

$$\text{Matriz } [T] = \begin{bmatrix} \sqrt{\frac{Z_{11}}{Z_{12}}} \cosh(\alpha) & \sqrt{Z_{11} \cdot Z_{12}} \sinh(\alpha) \\ \frac{1}{\sqrt{Z_{11} \cdot Z_{12}}} \sinh(\alpha) & \sqrt{\frac{Z_{12}}{Z_{11}}} \cosh(\alpha) \end{bmatrix}$$

$\alpha = \alpha + j\beta$ y de condición de Banda Ancha $\Rightarrow \beta = 0$

Además, se requiere un atenuador $\Rightarrow$ todos los elementos son resistivos $\Rightarrow \beta = 0$.

$$\alpha_{dB} = 30 \text{ dB} \Rightarrow \alpha_{NP} = \frac{30 \text{ dB}}{8.68} = 3.46 \text{ NP}, \alpha = \alpha$$

• Parámetros dados: $\cosh(\alpha) = 15.864, \sinh(\alpha) = 15.83, R_0 = 75 \Omega$

• Igualamos impedancias imagen o no para lograr que se comporte como impedancias características según 75 Ω y este adopta tanto entrada como salida.

• $Z_{11} = Z_{12} = R_0 = 75 \Omega$ y de $[T] = \begin{bmatrix} 15.86 & 118745 \\ 0.211 & 15.86 \end{bmatrix}$
 Para asegurarse que $A=D$ en CTG

•
$$\begin{cases} V_1 = V_2 \cdot A + (-I_2) \cdot B \\ I_1 = V_2 \cdot C + (-I_2) \cdot D \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{Características} \\ \text{Características} \end{matrix} \quad \begin{cases} V_1 = I_1 \cdot Z_{11} + I_2 \cdot Z_{12} \\ V_2 = I_1 \cdot Z_{21} + I_2 \cdot Z_{22} \end{cases}$$

• $I_2 = 0 \Rightarrow \frac{V_1}{V_2} = A, \Rightarrow \frac{V_1 = I_1 \cdot Z_{11} + 0}{V_2 = I_1 \cdot Z_{21}} \Rightarrow \frac{V_1}{V_2} = \frac{Z_{11}}{Z_{21}} = A$

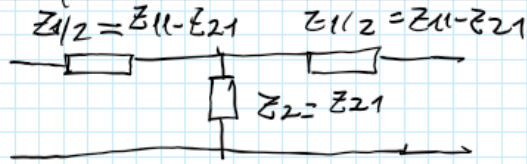
• $I_2 = 0 \Rightarrow \frac{I_1}{I_2} = C, \Rightarrow V_2 = I_1 \cdot Z_{21} + 0 \Rightarrow \frac{I_1}{I_2} = \frac{1}{Z_{21}} = C$

• Con A y C es suficiente para calcular los volúmenes del elemento

Ejercicio11_Hoja_2

domingo, 12 de octubre de 2025 23:26

• Proponemos circuito atenuador tipo T

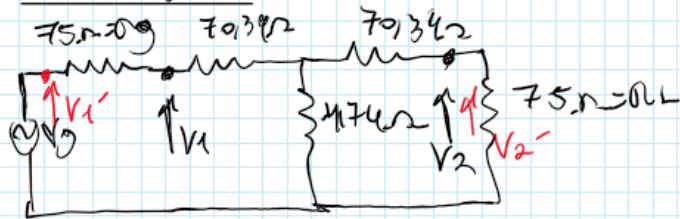


$$A = 15.86 \Rightarrow Z_{11} = A \cdot Z_{21} = 7513 \Omega$$

$$C = 0.211 = \frac{1}{Z_{21}} \Rightarrow Z_{21} = 4.74 \Omega$$

$$Z_{11} - Z_{21} = 7939 \Omega$$

circuito final



• En un cuadripolo simétrico tipo atenuador, podemos escribir su matriz:

$$\begin{pmatrix} V_1 \\ I_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cosh(\gamma) & Z_0 \sinh(\gamma) \\ \frac{1}{Z_0} \sinh(\gamma) & \cosh(\gamma) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_2 \\ I_2 \end{pmatrix}, \quad \gamma = \alpha + j\beta$$

• Donde $A = \cosh(\gamma)$, $B = Z_0 \sinh(\gamma)$, $C = \frac{1}{Z_0} \sinh(\gamma)$

• Este $A = \cosh(\gamma)$ No es la ganancia V_1/V_2 puesto que esto solo, solo cuando tenemos un solo o un único elemento "I2=0"

• En terminología, $A = \cosh(\gamma)$ es un parámetro más.

• Por otro lado, se demuestra que, al tener este cuadripolo con Z_L y la corriente entrando al puerto 2, entonces

$$\text{La ganancia de tensión es } \frac{V_2}{V_1} = \frac{1}{A + \frac{B}{Z_L}}$$

• Si el circuito o sea este cuadripolo es atenuador está adaptado $\Rightarrow$ se cumple que $Z_L = Z_0$, $\beta = 0 \Rightarrow \gamma = \alpha$ (no hay resistencia pura, lo que es las características de los atenuadores).

$$\Rightarrow \text{quedo que: } \frac{V_2}{V_1} = \frac{1}{\cosh(\alpha) + \sinh(\alpha)} = e^{-\alpha} = \frac{1}{e^{\alpha}}$$

• Vamos que la atenuación en tensión en circuitos adaptados es: $e^{-\alpha} = 10^{-A(dB)/20}$

• Ahora queremos $A(dB) = 30 \text{ dB} \Rightarrow e^{-\alpha} = 10^{-30/20} \Rightarrow 0.03162$

$$e^{-\alpha} = 0.03162 \Rightarrow \ln(e)(-\alpha) = \ln(0.03162) \Rightarrow \alpha = 3.46 \text{ NP}$$

$$\cdot 1 \text{ NP} \rightarrow 8.6859 \Rightarrow 3.46 \text{ NP} \cdot 8.6859 \approx (30 \text{ dB})$$

$$\cdot \text{Ahora queremos } \frac{1}{\cosh(\alpha)} = \frac{1}{A} \approx 0.031 \Rightarrow -24 \text{ dB}$$

• Dado los GdB constantes pero llegan a los 30 dB no aparecen pérdidas o que $\cosh(\alpha) = \frac{e^{\alpha} + e^{-\alpha}}{2} \approx \frac{1}{2} e^{\alpha}$ si α grande.

Ejercicio11_Hoja_4

miércoles, 22 de octubre de 2025 14:15

Veremos que al derivar $\cosh(x)$ se obtiene $\frac{1}{2} e^x$ lo que nos da un factor de "2" que divide $\frac{1}{2}$ para así tener $\frac{1}{\cosh}$

• Se concluye que

• con $\alpha = 0$ $\Rightarrow \frac{V_o}{V_A} = e^{-\alpha} = 10$ - Acabado

• No $\alpha = 0$ $\Rightarrow \frac{V_o}{V_A} = \frac{1}{A + \frac{\beta}{Z_L}}$ con $A = \cosh(\alpha)$, $\beta = Z_0 \sinh(\alpha)$

• Con $R_2 = R_3 = 70.34 \Omega$, $R_4 = 4.74 \Omega$

$\Rightarrow \left| \frac{V_o}{V_A} \right| \approx 0.0362 \rightarrow \text{atenuación} \Rightarrow 30 \text{ dB}$

$\Rightarrow \left| \frac{V_A}{V_{\text{Gen}}} \right| \approx 0.5 \rightarrow \text{de la fuente} \Rightarrow 6 \text{ dB} \rightarrow \text{siempre}$

$\Rightarrow \text{En total se atenúan } 36 \text{ dB}$

Simulación:

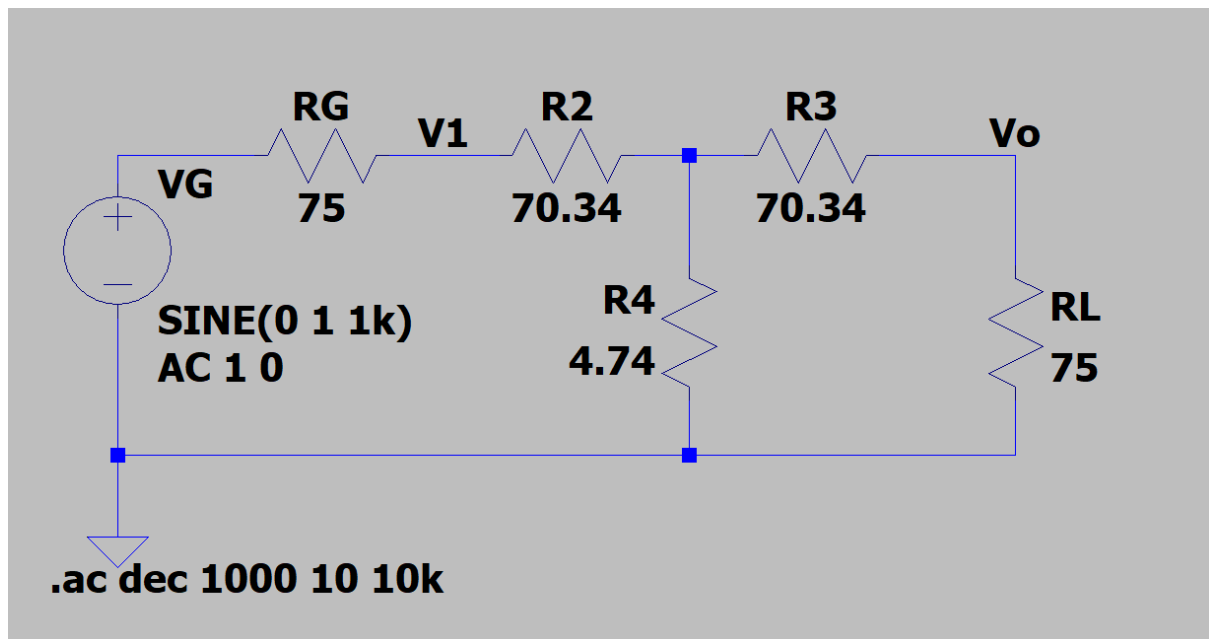


Gráfico 20

Circuito del ejercicio 11.

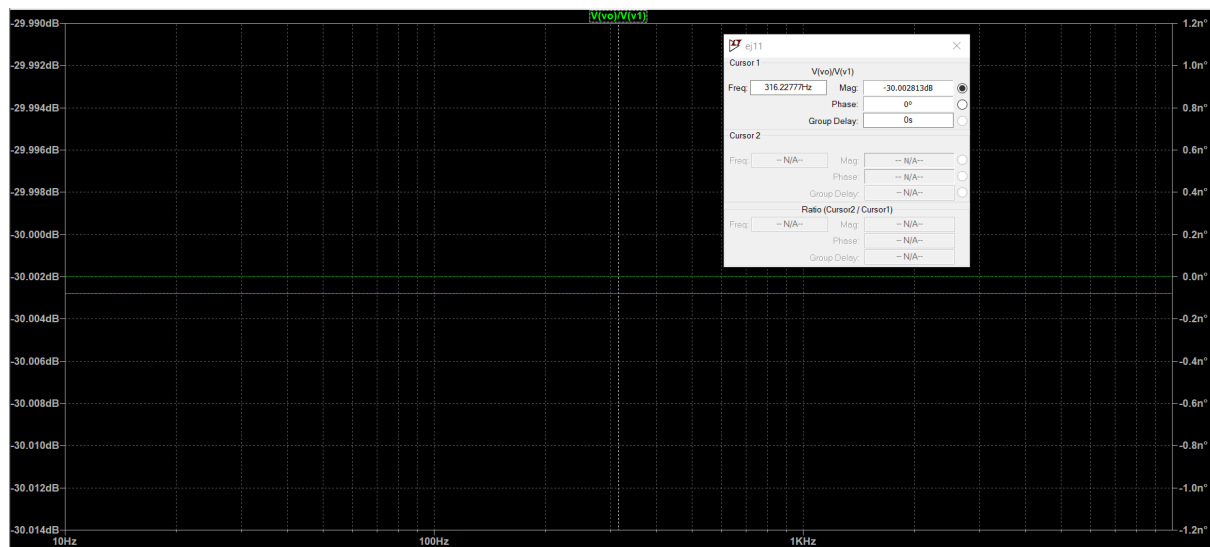


Gráfico 21

Respuesta en frecuencia de la transferencia de tensión del circuito del ejercicio 11.

Ejercicio #12

Ejercicio12_Hoja_1

domingo, 12 de octubre de 2025 23:56

Ejercicio 12. Diseñe un acoplador de banda ancha que permita interconectar adaptando dos cables coaxiales. En su entrada deberá permitir la conexión de un coaxil de 75ohms de impedancia característica y en su salida uno de 50 ohms de imp. característica. El mismo deberá atenuar 5,72 dB.

Verifique la adaptación, la atenuación del diseño resultante y saque conclusiones.

$$\text{Plantas } [T] = \begin{bmatrix} \sqrt{\frac{Z_{i1}}{Z_{i2}}} \cosh(\theta) & \sqrt{Z_{i1} \cdot Z_{i2}} \sinh(\theta) \\ \frac{1}{\sqrt{Z_{i1} \cdot Z_{i2}}} \sinh(\theta) & \sqrt{\frac{Z_{i2}}{Z_{i1}}} \cosh(\theta) \end{bmatrix}$$

$\theta = \alpha + j\beta$ y de condición de Banda Ancha $\Rightarrow \beta = 0$

Además, se requiere un atenuador $\Rightarrow$ todos los elementos son resistivos $\Rightarrow \beta = 0$.

$\alpha \text{ dB} = 5,72 \text{ dB} \Rightarrow \alpha_{\text{NP}} = \frac{5,72 \text{ dB}}{8,68} = 0,659 \text{ NP}, \alpha = \alpha$

Ahora, en este caso ocurre que $Z_{i1} = 75 \Omega, Z_{i2} = 50 \Omega$

La matriz $[T] = \begin{bmatrix} 1,5 & 43,34 \\ 0,0156 & 1 \end{bmatrix}$.

•
$$\begin{cases} V_1 = V_2 \cdot A + (-I_2) \cdot B \\ I_1 = V_2 \cdot C + (-I_2) \cdot D \end{cases} \quad \text{Ecuaciones de los puertos} \quad \begin{cases} V_1 = I_1 \cdot Z_{11} + I_2 \cdot Z_{12} \\ V_2 = I_1 \cdot Z_{21} + I_2 \cdot Z_{22} \end{cases}$$

$I_2 = 0 \Rightarrow \frac{V_1}{V_2} = A, \Rightarrow \frac{V_1 = I_1 \cdot Z_{11} + 0}{V_2 = I_1 \cdot Z_{21}} \Rightarrow \frac{V_1}{V_2} = \frac{Z_{11}}{Z_{21}} = A$

$I_2 = 0 \Rightarrow \frac{I_1}{V_2} = C, \Rightarrow V_2 = I_1 \cdot Z_{21} + 0 \Rightarrow \frac{I_1}{V_2} = \frac{1}{Z_{21}} = C$

$D = \frac{Z_{22}}{Z_{21}} \Big|_{V_2=0}$

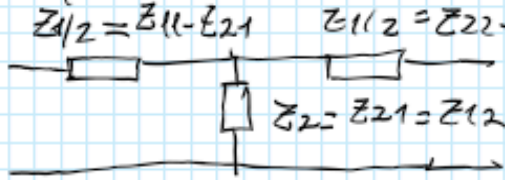
Con A, C y D suficiente para calcular los volares del circuito

Ejercicio12_Hoja_2

lunes, 13 de octubre de 2025

00:03

• Proponemos circuito atenuador tipo T



$$Z_{1/2} = Z_{11} - Z_{21} \quad Z_{1/2} = Z_{22} - Z_{21} \quad \bullet A = 1.5 \Rightarrow Z_{11} = A \cdot Z_{21} = 129.4 \Omega$$

$$\bullet C = 0.0156 = \frac{1}{Z_{21}} \Rightarrow Z_{21} = 86.5 \Omega$$

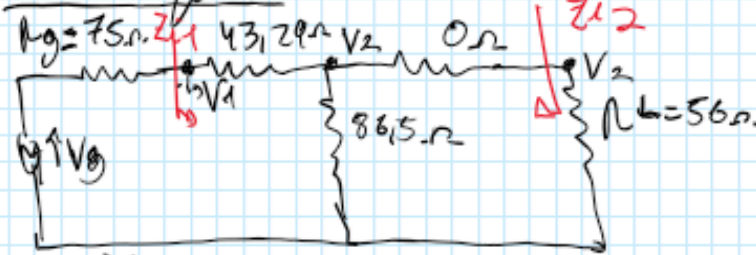
$$\bullet Z_{11} - Z_{21} = 43.2 \Omega$$

$$\bullet D = 1 \Rightarrow Z_{22} = D \cdot Z_{21} = 86.5 \Omega$$

$$\bullet Z_{22} - Z_{21} = 0 \Omega \rightarrow \text{cable}$$

$$\bullet Z_{21} = Z_{12} = 86.5 \Omega$$

Circuito prop.



Verificación

$$Z_{11} = 43.2 \Omega + (86.5 \parallel 50 \Omega)$$

$$Z_{11} = 74.95 \Omega$$

$$Z_{12} = (75 \Omega + 43.2 \Omega) \parallel 86.5 \Omega$$

$$Z_{12} = 49.97 \Omega$$

$$V_2 = \frac{V_1 \cdot 86.5 \Omega \parallel 50 \Omega}{(75 + 43.2) + (86.5 \parallel 50 \Omega)} = \frac{31.6849}{75 + 43.2 + 31.6849}$$

$$V_2 = V_1 \cdot 0.211268$$

$$20 \log \left(\frac{V_2}{V_1} \right) = 20 \log \left(\frac{V_1 \cdot 0.211268}{V_1} \right) = -13.5 \text{ dB} \rightarrow \text{Atenuación obtenida}$$

Queremos que $\frac{13.5}{5/2} = 2.36 \Rightarrow$ lo atenuación logrado con los 5/2

Es suficiente pérdidas es 2.36 veces mayor o lo superaba.

Esto puede deberse a que $Z_{i1} \neq Z_{i2}$

Simulación:

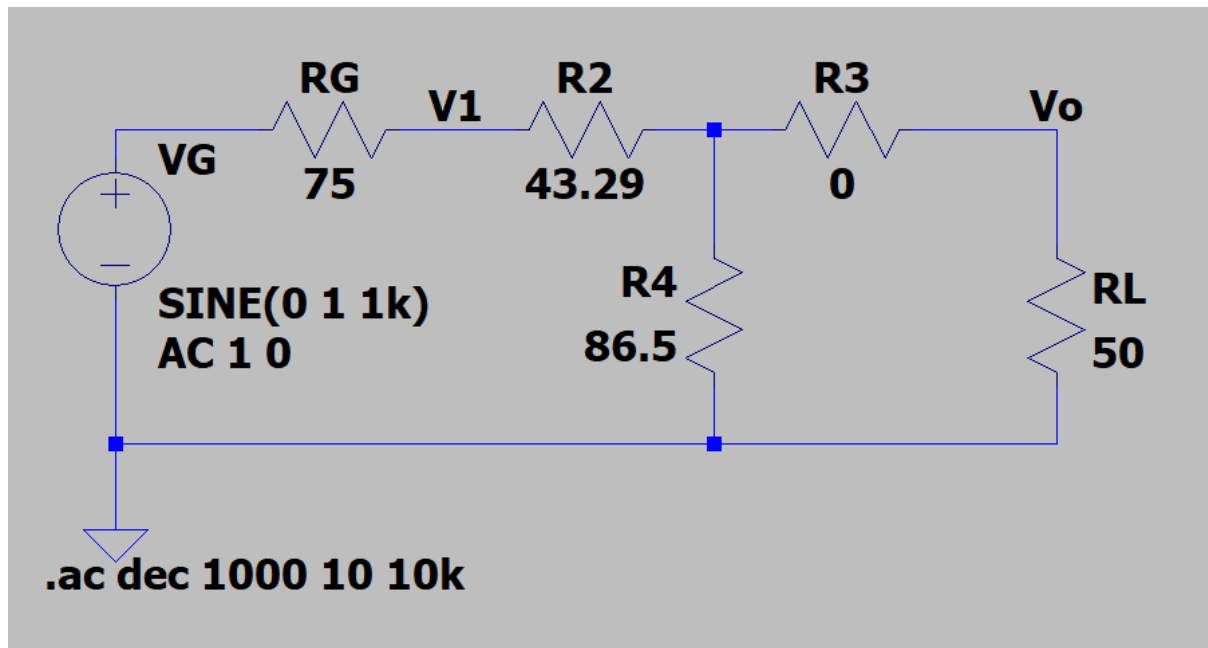


Gráfico 22

Circuito del ejercicio 12.

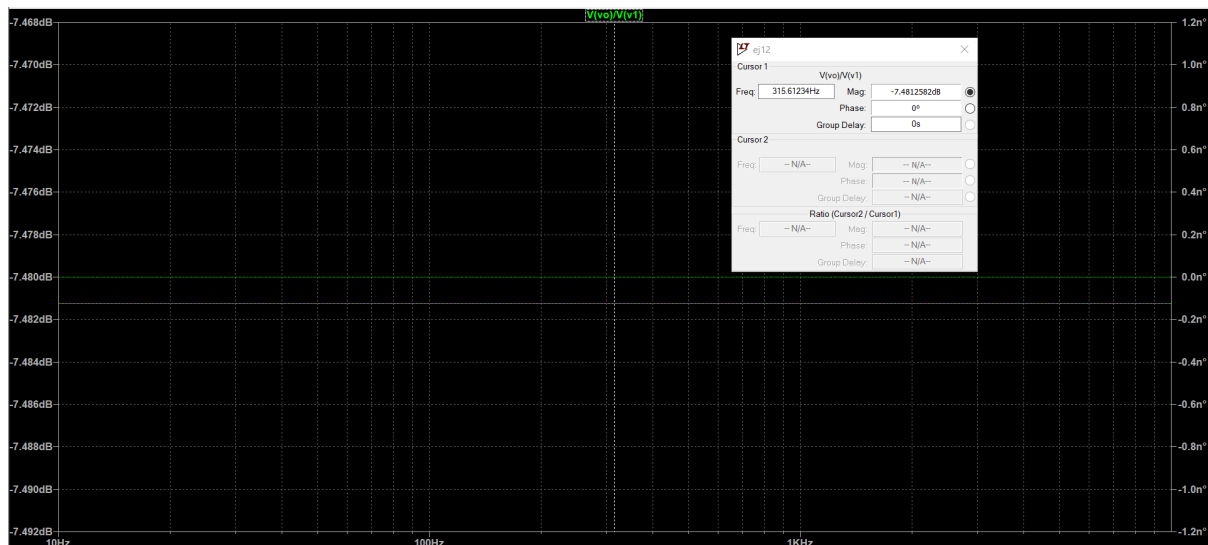


Gráfico 23

Respuesta en frecuencia de la transferencia de tensión del circuito del ejercicio 12.

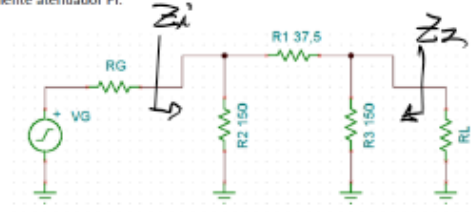
Ejercicio #13

Ejercicio13_Hoja_1

domingo, 19 de octubre de 2025 20:53

Ejercicio 13.

Dado el siguiente atenuador PI:



$$S_{11} = \frac{Z_i - Z_{01}}{Z_i + Z_{01}}$$

$$S_{22} = \frac{Z_2 - Z_{02}}{Z_2 + Z_{02}}$$

- Calcular los parámetros S del cuadripolo, asumiendo $Z_{01}=Z_{02}=Z_0=50 \text{ Ohm}$.
- Empleando los parámetros S, calcular la potencia de entrada al atenuador y la potencia disipada en la carga.
- Repetir el punto a) para $Z_0=75 \text{ Ohm}$.
- Comparar los resultados obtenidos para los distintos valores de Z_0 .
- ¿Cómo pueden interpretarse los resultados de S_{11}/S_{22} y S_{21}/S_{12} obtenidos en ambos casos?

$$S_{21} = \frac{\frac{V_2}{\sqrt{R_{02}}}}{\frac{V_1}{\sqrt{R_{01}}}} = \frac{V_2}{V_1} \cdot 2 \cdot \sqrt{\frac{R_{01}}{R_{02}}}$$

$$S_{12} = \frac{V_1}{V_2} \cdot 2 \cdot \sqrt{\frac{R_{02}}{R_{01}}}; \text{ ponés un generador en la salida para obtener este parámetro}$$

o) $Z_{01}=Z_{02}=Z_0 \Rightarrow$ entonces carga adaptada

$$S_{11} = \frac{Z_i - Z_{01}}{Z_i + Z_{01}}, \quad Z_i = ((R_3 // R_L) + R_1) // R_2, \quad Z_{01} = 50 \Omega = 50 \Omega$$

$$S_{11} = \frac{50 \Omega - 50 \Omega}{50 \Omega + 50 \Omega}, \quad Z_i = ((150 \Omega // 150 \Omega) + 37.5 \Omega) // 150 \Omega = 50 \Omega$$

$$S_{11} = 0$$

$$S_{22} = \frac{Z_2 - Z_{02}}{Z_2 + Z_{02}}, \quad Z_2 = ((R_1 // R_2) + R_3) // R_L$$

$$S_{22} = \frac{50 \Omega - 50 \Omega}{50 \Omega + 50 \Omega}, \quad Z_2 = ((50 \Omega // 150 \Omega) + 37.5 \Omega) // 150 \Omega = 50 \Omega$$

$$S_{22} = 0$$

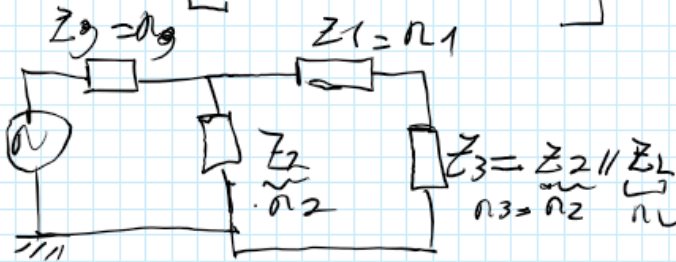
Ejercicio13_Hoja_2

domingo, 19 de octubre de 2025

20:54

$$S_{12} = \frac{V_i}{V_{out}} \cdot 2 \sqrt{\frac{Z_{02}}{Z_{01}}}, \quad Z_{02} = Z_{01} \Rightarrow S_{12} = \frac{V_i}{V_{out}} \cdot 2$$

$$[T] = \begin{bmatrix} 1 + Z \cdot Y & Z \\ Y & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{array}{c} Z \\ \text{---} \\ Y \\ \text{---} \\ \text{---} \end{array}$$



$$[T] = \begin{bmatrix} 1 + \frac{1}{n_2} \cdot n_1 & n_1 \\ \frac{1}{n_2} & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 + \frac{1}{n_2 || n_L} \cdot n_1 & n_1 \\ \frac{1}{n_2 || n_L} & 1 \end{bmatrix}$$

$$[T] = \begin{bmatrix} \left(1 + \frac{1}{n_2} \cdot n_1\right) \left(1 + \frac{1}{n_2 || n_L} \cdot n_1\right) + n_1 \cdot \frac{1}{n_2 || n_L} & \left(1 + \frac{1}{n_2} \cdot n_1\right) n_1 + n_1 \\ \frac{1}{n_2} \left(1 + \frac{1}{n_2 || n_L} \cdot n_1\right) + \frac{1}{n_2 || n_L} & \frac{1}{n_2} n_1 + 1 \end{bmatrix}$$

Ejercicio13_Hoja_3

domingo, 19 de octubre de 2025 23:32

$$A = \left(1 + \frac{l \cdot R_g}{R_2}\right) \left(1 + \frac{l \cdot R_g}{R_2 \parallel R_L}\right) + \frac{l}{R_2 \parallel R_L}$$

$$A = \left(1 + \frac{l \cdot 50\Omega}{150\Omega}\right) \left(1 + \frac{l \cdot 37.5\Omega}{150\Omega \parallel 50\Omega}\right) + \frac{50\Omega}{150\Omega \parallel 50\Omega}$$

$$A = 1.33 \cdot 2 + 1.33$$

$$A = 4 = \frac{1}{\frac{V_2}{V_g}} = \frac{V_g}{V_2}$$

$$\frac{V_g}{A} = \frac{V_2}{V_g} = \frac{1}{4} = 0.25$$

$$S_{21} = \frac{V_2}{V_g} \cdot 2 \cdot \sqrt{\frac{Z_{01}}{Z_{02}}}, \text{ con } Z_{01} = Z_{02}$$

$$S_{21} = \frac{V_2}{V_g} \cdot 2 \cdot 1 = 0.25 \cdot 2 = 0.5 = S_{21}$$

$$\text{Por simetría } \Rightarrow S_{21} = S_{12} = 0.5 \text{ y por simetría } S_{11} = S_{22}$$

$$b) G_T = \text{Ganancia de Transmisión} = \frac{P_L}{P_i} = |S_{21}|^2 = 0.5^2 = 0.25$$

$$G_T = \frac{P_{AL}}{P_A} = |S_{21}|^2 = 1$$

Ejercicio13_Hoja_4

domingo, 19 de octubre de 2025 23:42

c) con $Z_0 = 75 = Z_{01} = Z_{02}$

$$S_{22} = \frac{Z_2 - Z_{02}}{Z_2 + Z_{02}}, \quad Z_2 = \left(\frac{R_2 // R_L}{n_2} + R_1 \right) // n_3$$

$$S_{22} = \frac{55\Omega - 75\Omega}{55\Omega + 75\Omega}, \quad Z_2 = \left(\frac{(75\Omega // 150\Omega) + 375\Omega}{150\Omega} \right) // 150\Omega = 35,26$$

$$S_{22} = -0,18$$

$$S_{11} = \frac{Z_1 - Z_{01}}{Z_1 + Z_{01}}, \quad Z_1 = \left(\frac{R_1 // R_L}{n_1} + R_2 \right) // n_2, \quad Z_{01} = n_1 Z_0 = 75\Omega = R_2$$

$$S_{11} = \frac{55\Omega - 75\Omega}{55\Omega + 75\Omega}, \quad Z_1 = \left(\frac{(150\Omega // 75\Omega) + 375\Omega}{150\Omega} \right) // 150\Omega = 75\Omega$$

$$S_{11} = -0,18$$

$$A = \left(1 + \frac{l}{n_2} R_2 \right) \left(\frac{1 + \frac{l}{n_1} R_1}{n_2 // n_1} \right) + R_2 \frac{l}{n_2 // n_1}$$

$$A = \left(1 + \frac{l}{150\Omega} \cdot 75\Omega \right) \cdot \left(\frac{1 + \frac{l}{150\Omega // 75\Omega} \cdot 375\Omega}{150\Omega // 75\Omega} \right) + 75\Omega \cdot \frac{l}{150\Omega // 75\Omega}$$

$$A = \frac{1}{2} \cdot 1,75 + 1,5$$

$$A = 2,375 \Rightarrow \frac{l}{A} = \frac{V_2}{V_1} = 0,42$$

$$S_{21} = \frac{V_2}{V_1} \cdot 2 \cdot \sqrt{\frac{Z_{01}}{Z_{02}}}, \quad \text{con } Z_{01} = Z_{02}$$

$$S_{21} = \frac{V_2}{V_1} \cdot 2 \cdot 1 = 0,42 \cdot 2 = 0,84 = S_{21}$$

Por forma $\Rightarrow S_{21} = S_{12} = 0,84$ y por simetría $S_{11} = S_{22}$

Ejercicio13_Hoja_5

domingo, 19 de octubre de 2025 23:52

d) conclusiones

con $Z_{02} = Z_{01} = Z_0 = 50\Omega \Rightarrow S_{21} = 0,5$

con $Z_{02} = Z_{01} = Z_0 = 75\Omega \Rightarrow S_{21} = 0,84$

• Al saber $S_{21} \Rightarrow$ se acerca más a 1 $\Rightarrow$ hay mayor transmisión de potencia del "puerto 1 al 2".

• e) En $Z_0 = 50\Omega \Rightarrow S_{11} = S_{22} = 0 \Rightarrow$ No hay potencia reflejada en puertos de entrada

$Z_0 = 75\Omega \Rightarrow S_{11} = S_{22} = -0,45 \Rightarrow$ Hay algo de potencia reflejada en puertos de entrada y con desfase de 180° .

Ejercicio #14

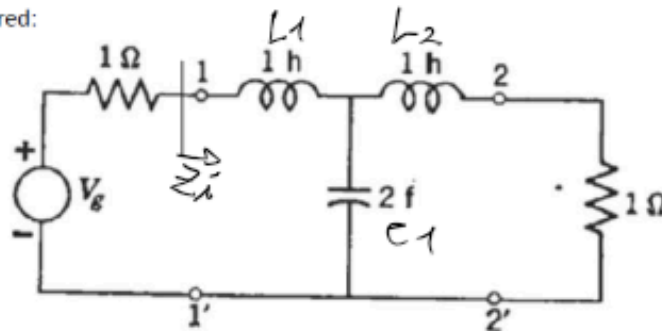
Ejercicio14_Hoja_1

lunes, 20 de octubre de 2025

18:49

Ejercicio 14.

Para la siguiente red:



A) Calcular los parámetros S de la red.

B) Obtener analíticamente y graficar $|S_{11}(w)|$ y $|S_{21}(w)|$. Extraer conclusiones acerca de los mismos en banda detenida y banda de atenuación

$$\theta) Z_g = Z_L = Z_0 = 1 \Omega$$

$$S_{11} = \frac{Z_i - Z_{01}}{Z_i + Z_{01}} \Rightarrow Z_i = \left[(Z_L + Z_g) \parallel \frac{1}{sC_1} \right] + sL_1, Z_{01} = Z_g$$

$$Z_i = \left[\frac{1}{sL_2 + 1} + sC_1 \right] + sL_1 = \left[\frac{1 + (sL_2 + 1)sC_1}{sL_2 + 1} \right] + sL_1$$

$$Z_i = \frac{sL_2 + 1}{s^2 L_2 L_1 + s L_2 C_1 + 1} + sL_1 = \frac{sL_2 + 1 + sL_1(s^2 L_2 L_1 + s L_2 C_1 + 1)}{s^2 L_2 L_1 + s L_2 C_1 + 1}$$

$$Z_i = \frac{s^3 L_1 L_2 L_1 + s^2 L_1 L_2 C_1 + s(L_2 + L_1) + 1}{s^2 L_2 L_1 + s L_2 C_1 + 1}$$

$$Z_i - Z_{01} = \frac{s^3 L_1 L_2 L_1 + s^2 L_1 L_2 C_1 + s(L_2 + L_1) + 1}{s^2 L_2 L_1 + s L_2 C_1 + 1} - 1 = \frac{s^3 L_1 L_2 L_1 + s^2 L_1 L_2 C_1 + s(L_2 + L_1) + 1 - (s^2 L_2 L_1 + s L_2 C_1 + 1)}{s^2 L_2 L_1 + s L_2 C_1 + 1}$$

$$Z_i - Z_{01} = \frac{s^3 L_1 L_2 L_1 + s^2 L_1 L_2 C_1 + s(L_2 + L_1) + 1 - s^2 L_2 L_1 - s L_2 C_1 - 1}{s^2 L_2 L_1 + s L_2 C_1 + 1} = \frac{s^3 L_1 L_2 L_1 + s^2 L_1 L_2 C_1 - s L_2 C_1 + s(L_2 + L_1)}{s^2 L_2 L_1 + s L_2 C_1 + 1}$$

$$Z_i - Z_{01} = \frac{s^3 L_1 L_2 L_1 + s(L_2 + L_1 - L_2 C_1)}{s^2 L_2 L_1 + s L_2 C_1 + 1} = \frac{s^3 \cdot 2 + s \cdot 0}{s^2 \cdot 2 + s \cdot 2 + 1} = \frac{2s^3}{2s^2 + s + 1}$$

Ejercicio14_Hoja_2

lunes, 20 de octubre de 2025 19:22

$$Z_i + Z_{01} = \frac{\$^3 C_1 L_2 L_1 + \$^2 R_0 C_1 L_1 + \$ (L_2 + L_1) + R_0 + \$ R_0 (\$^2 C_1 L_2 + \$ R_0 C_1 L_1)}{\$^2 C_1 L_2 + \$ R_0 C_1 L_1 + 1}$$

$$Z_i + Z_{01} = \frac{\$^3 C_1 L_2 L_1 + \$^2 (R_0 C_1 L_1 + R_0 C_1 L_2) + \$ (L_2 + L_1 + R_0^2 C_1) + R_0 + R_0}{\$^2 C_1 L_2 + \$ R_0 C_1 L_1 + 1}$$

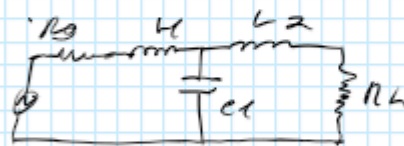
$$Z_i + Z_{01} = \frac{2\$^3 + 4\$^2 + 4\$ + 2}{2\$^2 + 2\$ + 1}$$

$$\$_{11} = \frac{\frac{2\$^3}{2\$^2 + 2\$ + 1}}{\frac{2\$^3 + 4\$^2 + 4\$ + 2}{2\$^2 + 2\$ + 1}} = \frac{2\$^3}{2\$^3 + 4\$^2 + 4\$ + 2} = \$_{11}$$

• Por Simetría, se demuestra que $\$_{11} = \$_{22}$

$$\$_{21} = \frac{V_2}{V_0} \cdot 2 \sqrt{\frac{Z_{01}}{Z_{02}}}, \quad Z_{01} = Z_{02} = R_0 = R_L$$

$$\$_{21} = \frac{V_2}{V_0} \cdot 2, \quad \text{Buses [T] de}$$



1a celda en "L" = $\Rightarrow [T_1] = \begin{bmatrix} 1 + Z_1 Y_1 & Z_1 \\ Y_1 & 1 \end{bmatrix}$

$$[T_1] = \begin{bmatrix} 1 + (R_0 + \$L_1) \cdot \$C_1 & R_0 + \$L_1 \\ \$C_1 & 1 \end{bmatrix}$$

2da celda en "L" = $\Rightarrow [T_2] = \begin{bmatrix} 1 + Z_2 Y_2 & Z_2 \\ Y_2 & 1 \end{bmatrix}$

$$[T_2] = \begin{bmatrix} 1 + \$L_2 \cdot \frac{1}{R_L} & \$L_2 \\ \frac{1}{R_L} & 1 \end{bmatrix}$$

Ejercicio14_Hoja_3

lunes, 20 de octubre de 2025 19:38

$$[T] = [T_1] \cdot [T_2]$$

$$[T] = \begin{bmatrix} 1 + (R_0 + \beta L_1) \beta C_1 & R_0 + \beta L_1 \\ \beta C_1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 + \beta L_2 \frac{1}{R_L} & \beta L_2 \\ \frac{1}{R_L} & 1 \end{bmatrix}$$

$$[T] = \begin{bmatrix} (1 + (R_0 + \beta L_1) \beta C_1) \cdot (1 + \beta L_2 \frac{1}{R_L}) + (R_0 + \beta L_1) \cdot \frac{1}{R_L} & (1 + (R_0 + \beta L_1) \beta C_1) \beta L_2 + (R_0 + \beta L_1) \\ \beta C_1 (1 + \beta L_2 \frac{1}{R_L}) + \frac{1}{R_L} & \beta C_1 \beta L_2 + 1 \end{bmatrix}$$

$$A = (1 + (R_0 + \beta L_1) \beta C_1) \cdot (1 + \beta L_2 \frac{1}{R_L}) + (R_0 + \beta L_1) \cdot \frac{1}{R_L}$$

$$A = (1 + \beta C_1 R_0 + \beta^2 L_1 C_1) \cdot (1 + \beta L_2 \frac{1}{R_L}) + R_0 \frac{1}{R_L} + \beta L_1 \frac{1}{R_L}$$

$$A = 1 + \beta L_2 \frac{1}{R_L} + \beta C_1 R_0 + \beta^2 C_1 R_0 \frac{1}{R_L} + \beta^2 L_1 C_1 \cdot 1 + \beta^3 L_1 C_1 \frac{1}{R_L} + R_0 \frac{1}{R_L} + \beta L_1 \frac{1}{R_L}$$

$$A = \beta^3 L_1 C_1 \frac{1}{R_L} + \beta^2 (C_1 R_0 \frac{1}{R_L} + L_1 \cdot C_1) + \beta (\frac{1}{R_L} + C_1 R_0 + \frac{L_1}{R_L}) + 1 + R_0 \frac{1}{R_L}$$

$$A = 2\beta^3 + 4\beta^2 + 4\beta + 2 = (\beta^3 + 2\beta^2 + 2\beta + 1) \cdot 2 = A$$

$$\frac{1}{A} = \frac{V_2}{V_0} \Rightarrow$$

$$\beta_{21} = \frac{V_2}{V_0} \cdot 2 = \frac{1}{(\beta^3 + 2\beta^2 + 2\beta + 1)2} \cdot 2 = \frac{1}{\beta^3 + 2\beta^2 + 2\beta + 1} = \beta_{21}$$

• Por ser circuito pasivo, se demuestra que $\beta_{21} = \beta_{12}$

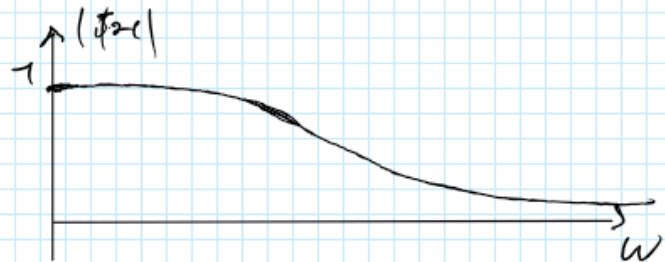
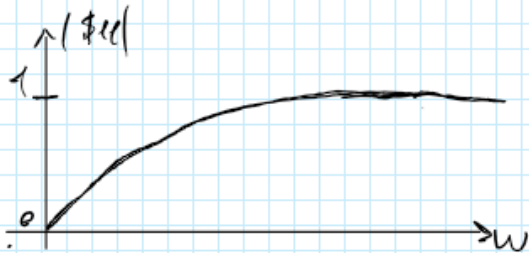
Ejercicio14_Hoja_4

lunes, 20 de octubre de 2025

19:50

$$\frac{2s^3}{2s^3 + 4s^2 + 4s + 2} = \$11$$

$$\frac{1}{s^3 + 2s^2 + 2s + 1} = \$21$$



- Del circuito, se obtiene una red o poro bajo.
- En la banda pasabaja vale como poro $w \rightarrow 0$ y $|\$21| \approx 1$ poro $w \rightarrow \infty$
- Poro bajo frecuencias, hay match con perfecto, todo lo que se envía se transmite en términos de potencia